

三相异步电动机的转矩-转差率曲线

1. T-s曲线

一、电磁转矩的物理表达式

$$T = C_{T1} \Phi_m I'_2 \cos \varphi'_2$$

式中：

$$C_{T1} = \frac{pm_1 N_1 k_{w1}}{\sqrt{2}}$$

异步机的转矩系数

二、电磁转矩的参数表达式

$$T = \frac{P_M}{\Omega_s} = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{R'_2}{s}}{2\pi f_1 \left[\left(R_1 + \frac{R'_2}{s} \right)^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2 \right]}$$

1. T-s曲线

三、机械特性图形表示

T-s曲线

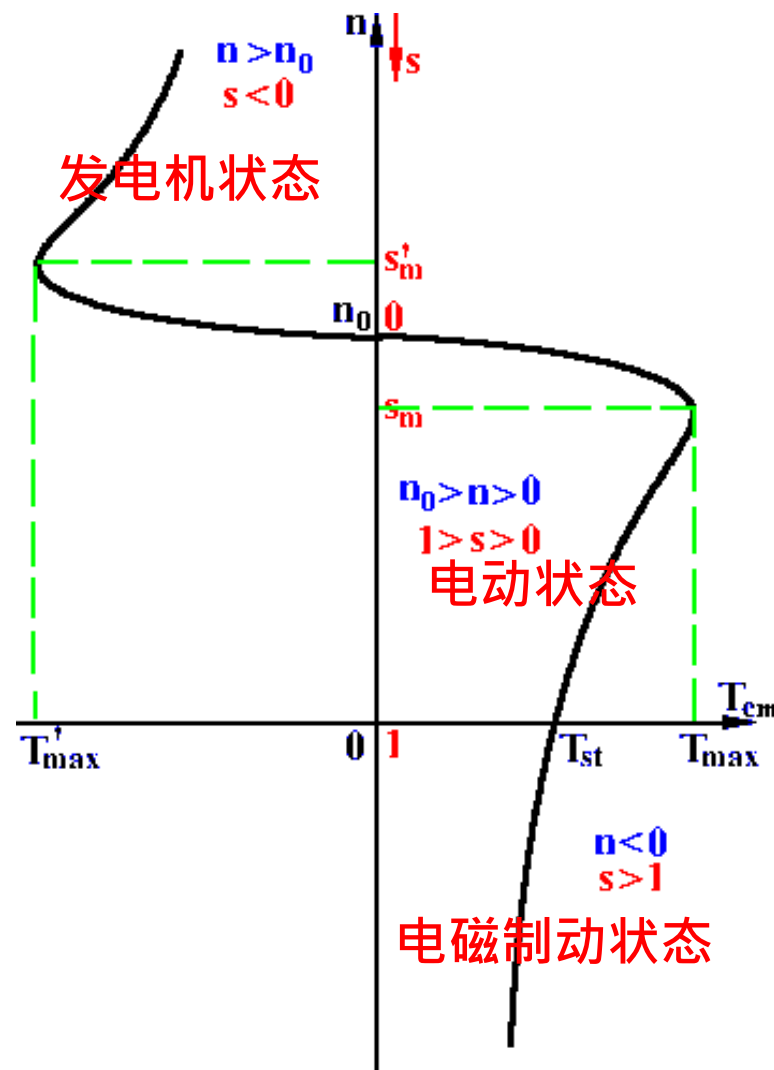
在电压 U_1 、频率 f_1 为常数时，电机的参数可以认为是常数， T 仅与 s 有关

$$T = \frac{P_M}{\Omega_s} = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{R_2'}{s}}{2\pi f_1 \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{s} \right)^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2 \right]}$$

i) T 与 U^2 成正比

ii) $f_1 \uparrow \rightarrow T \downarrow$

iii) T 存在最大值



1. T-s曲线

(iii) T 有最大值 T_m

• a) 从物理角度看

$$T = C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$$

$$s \uparrow \rightarrow sE_2 \uparrow \rightarrow I_2' \uparrow$$

$$s \uparrow \rightarrow sX_2 \uparrow \rightarrow \varphi_2 = \tan^{-1}(sX_2/R_2) \uparrow \rightarrow \cos \varphi_2 \downarrow$$

存在极值

1. T-s曲线

(iii) T 有最大值 T_m

- b)从数学角度看

$$\frac{dT}{ds} = 0$$

$$T = \frac{P_M}{\Omega_0} = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{R_2'}{s}}{2\pi f_1 \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{s} \right)^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2 \right]}$$

$$\text{临界转差率 } s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2}}$$

$$\text{最大转矩 } T_m = \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2} \right]}$$

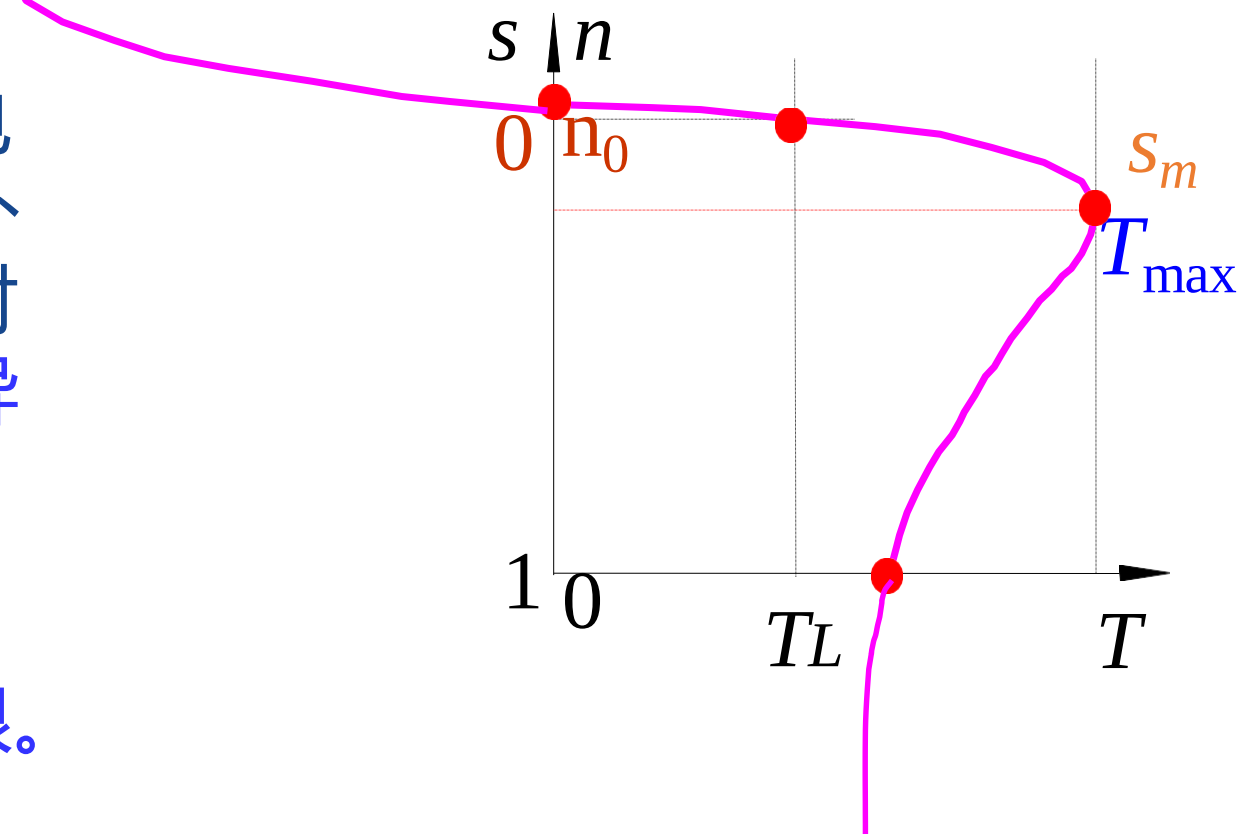
“+”：电动状态；“-”：发电状态

- i)各参数及 f 固定时，则 T_m 与 U_1^2 成正比，与 $(X_1 + X_2')$ 成反比，与 R_2' 无关
- ii) f 及 U_1 不变时，则 s_m 与 R_2' 成正比，与 $(X_1 + X_2')$ 成反比，与 U_1 无关
- iii)对绕线式异步电机，当转子串联恰当电阻 R_s ，可使 $s_m=1$ （相当于 $n=0$ ），则起动时达到最大转矩 T_m 。

2. 固有机械特性

当 $U_1 = U_{1N}$; $f_1 = 50\text{Hz}$; 且电机定子和转子电路中外接电阻（电抗、电容）时的机械特性，称为三相异步电机的固有机械特性。

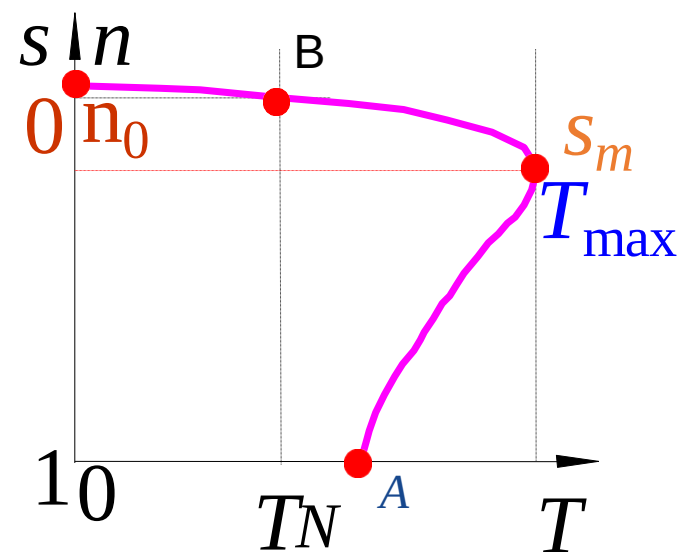
电动机状态位于第一象限。



2. 固有机械特性

固有机械特性的绘制 (4特殊点)

- 起动点A;
- 额定工作点B;
- 同步转速点H;
- 最大转矩点P;



① 起动点A: $s = 1$, $n = 0$, 转子静止, $T = T_{st}$, $I_{1st} = (4 \sim 7) I_{1N}$

该点是电动状态与电磁制动的转折点。

② 额定点B: $s = s_N$, $n = n_N$, $T = T_N$, $I_1 = I_{1N}$

2. 固有机械特性

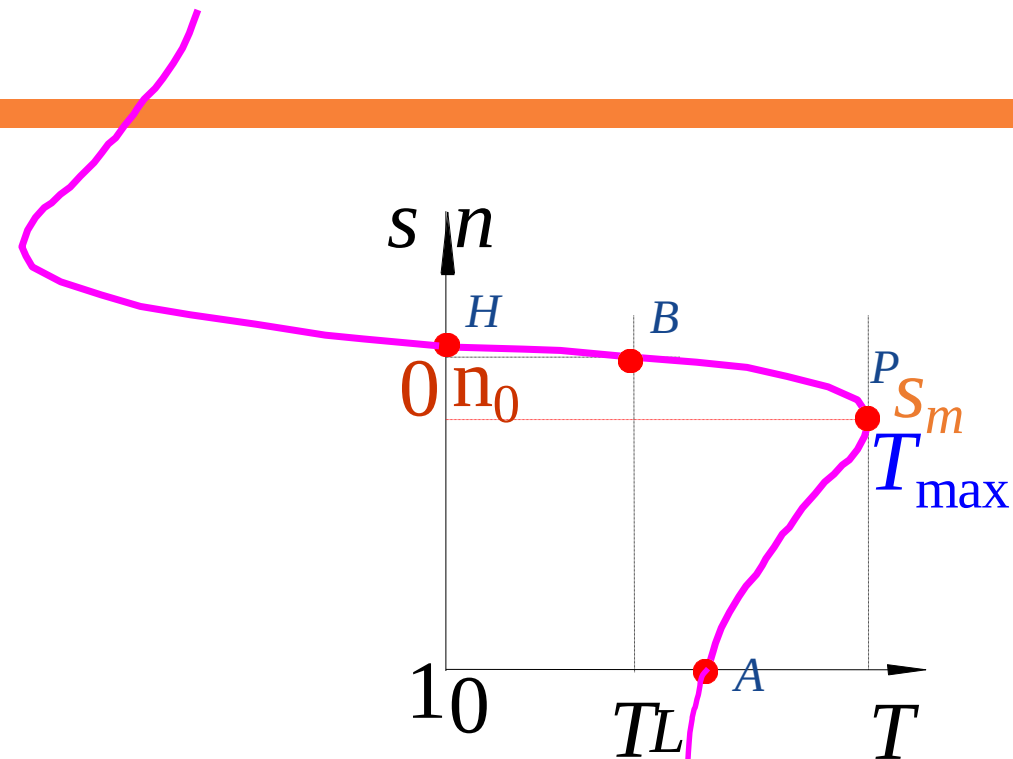
固有机械特性的绘制 (4特殊点)

③ 同步点H: $s = 0$, $n = n_0$, 旋转磁场相对于转子静止, $T=0$ 。

该点是电动状态与发电状态的转折点。

④ 最大转矩点P:

$$\left. \begin{aligned} s_m &= \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2}} \approx \pm \frac{R_2'}{X_{1\sigma} + X_{2\sigma}'} \\ T_m &= \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2} \right]} \approx \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')} \end{aligned} \right\}$$



a) 电动状态最大转矩点

$$T = T_m, \quad s = s_m$$

b) 发电状态最大转矩点

$$T = -T'_m, \quad s = -s_m$$

$$|-T'_m| > T_m$$

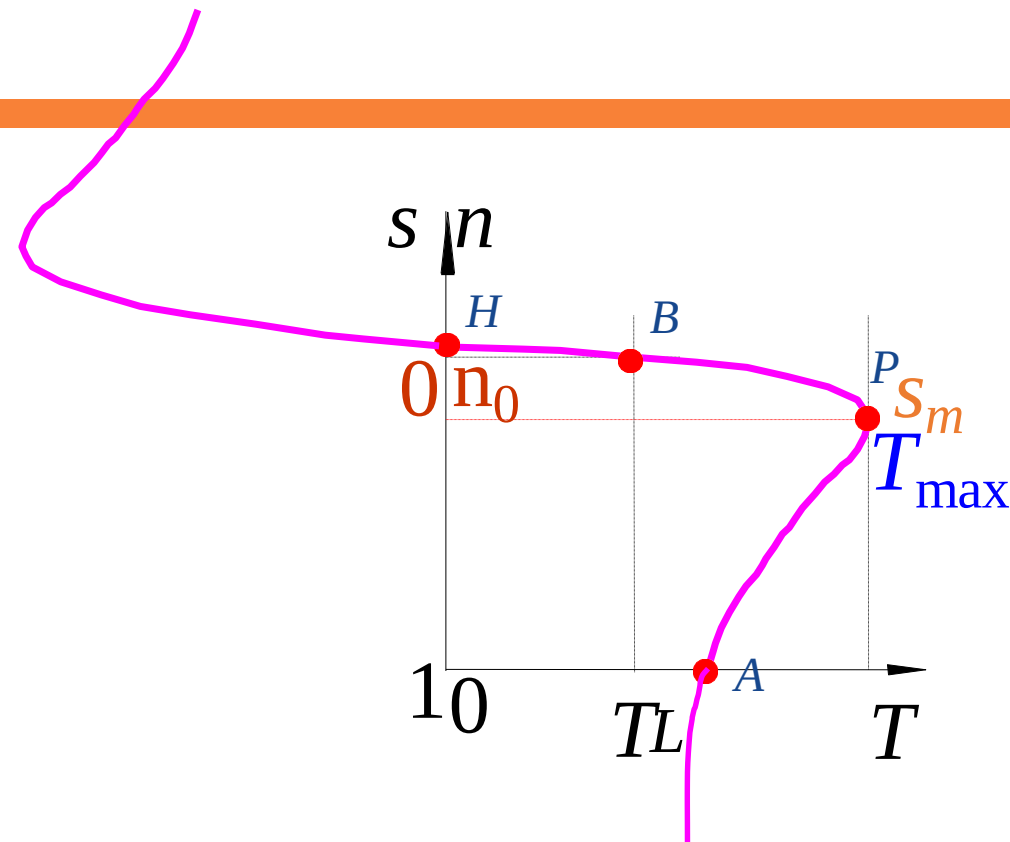
2. 固有机械特性

电磁转矩的实用表达式

$$T = \frac{2T_m \left(1 + s_m \frac{R_1}{R'_2} \right)}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s} + 2s_m \frac{R_1}{R'_2}}$$

忽略 R_1 得机械特性的实用表达式

$$T = \frac{2T_m}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$



$$T_N = \frac{2T_m}{\frac{s_N}{s_m} + \frac{s_m}{s_N}}$$

$$s_N = \frac{n_s - n_N}{n_s}$$

3. 典型人为机械特性

$$T_{em} = \frac{m_1 p}{2\pi f} \frac{U_1^2 \frac{R_2'}{s}}{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}$$

- 定子端电压降低;
- 转子电路内串入对称电阻;
- 定子电路串联对称电抗;
- 定子电路串联对称电阻;
- 转子电路接入并联阻抗;

3.典型人为机械特性

(1) 降低定子电压 U_1 时的人为特性

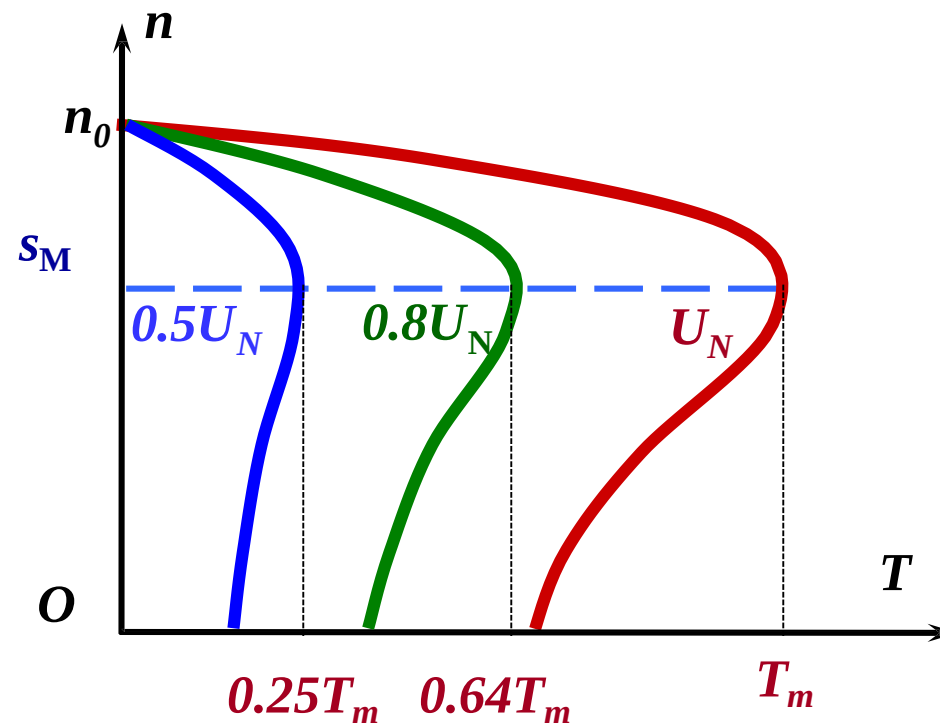
临界转差率 $s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2}}$

最大转矩 $T_m = \pm \frac{m p U_1^2}{4\pi f_1 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2} \right]}$

● n_0 不变

● T_m 及 T_{st} 与 U_1^2 成正比下降

● s_m 不变



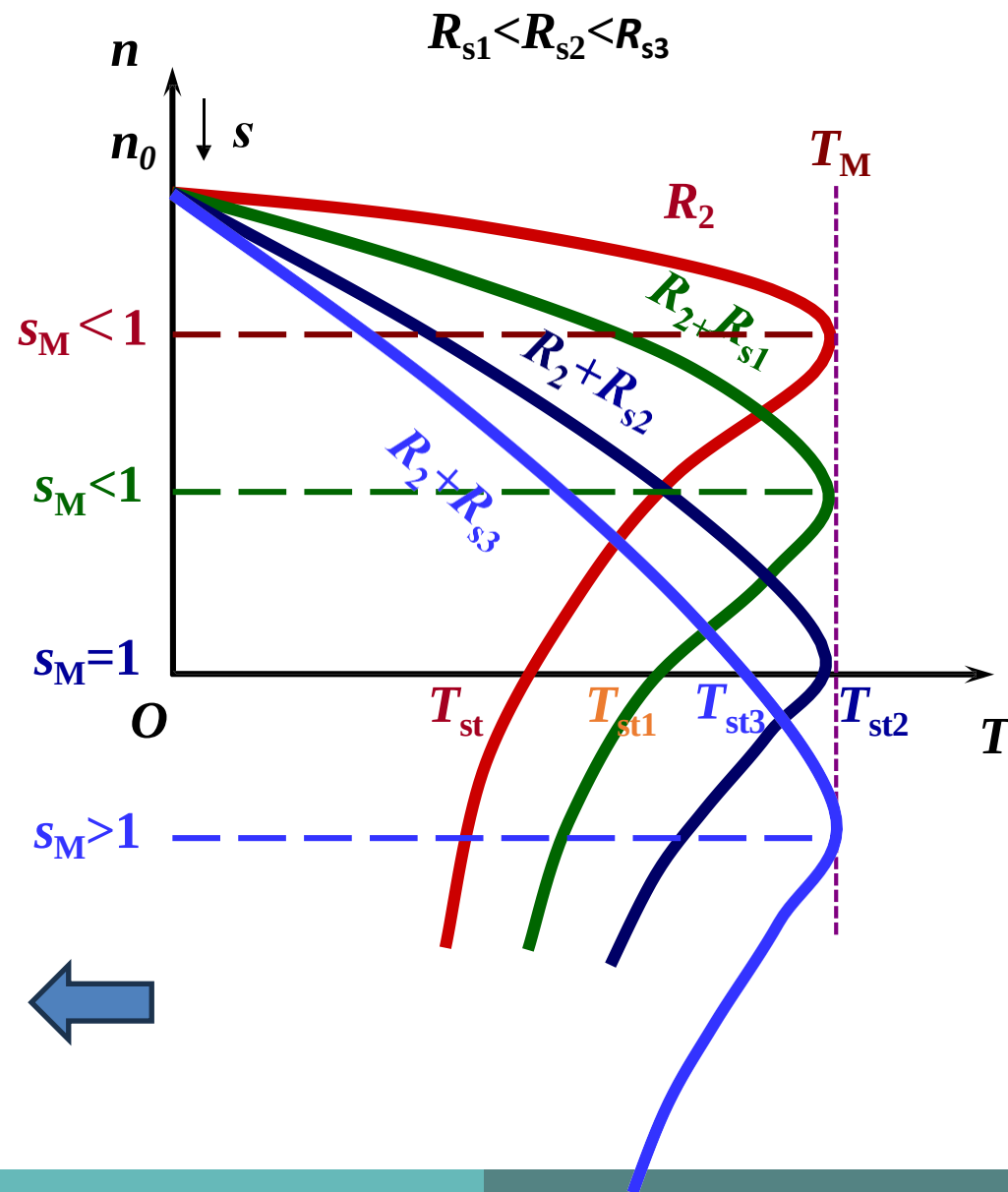
3. 典型人为机械特性

(2) 转子电阻增加时的人为特性

临界转差率 $s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2}}$

最大转矩 $T_m = \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2} \right]}$

- n_0 不变, T_m 不变
- s_m 随转子电阻增大而增大
- T_{st} 开始随 R_2' 增大而增大;
当 $R_2' = R_{st}$, $T_{st} = T_m$; 若 R_2' 继续增大, T_{st} 将减小。



3. 典型人为机械特性

(3) 定子电路串联对称电抗的人为特性

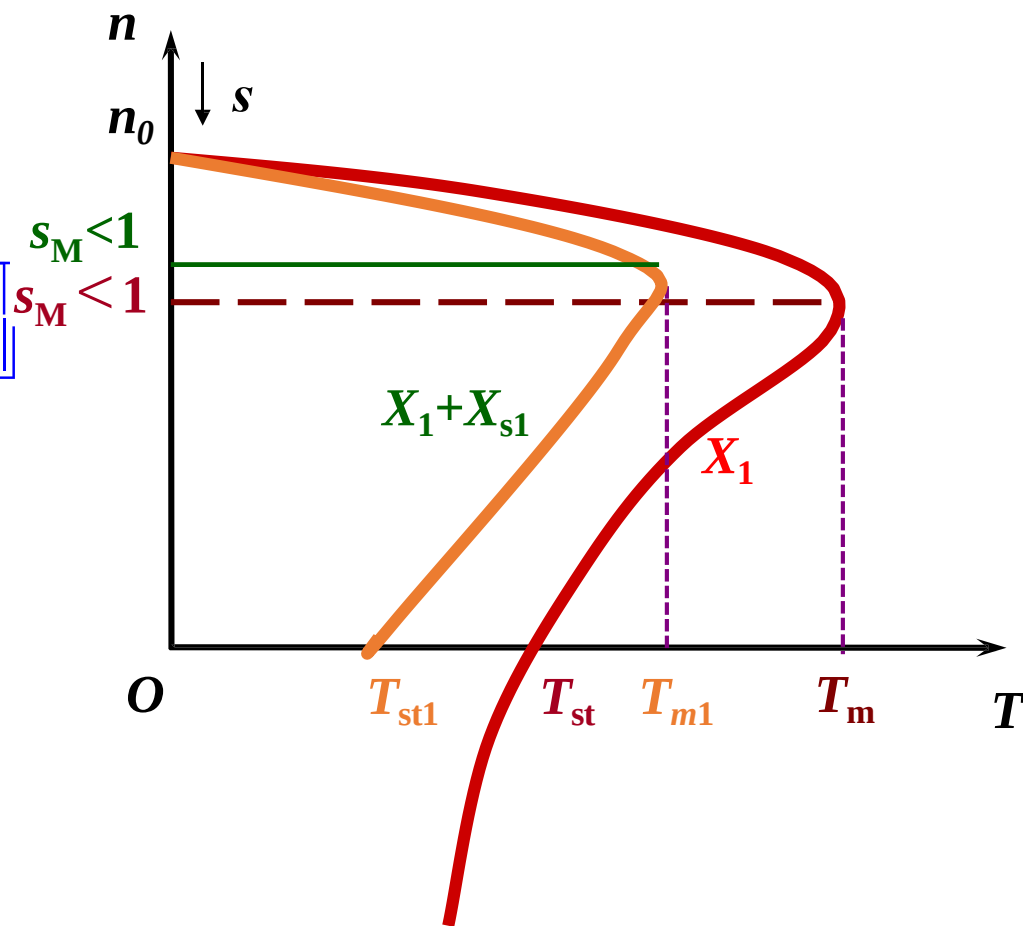
临界转差率 $s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2}}$

最大转矩 $T_m = \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2} \right]}$

● n_0 不变

● T_m, T_{st}, s_m
大而减小

随定子串联电抗增



3. 典型人为机械特性

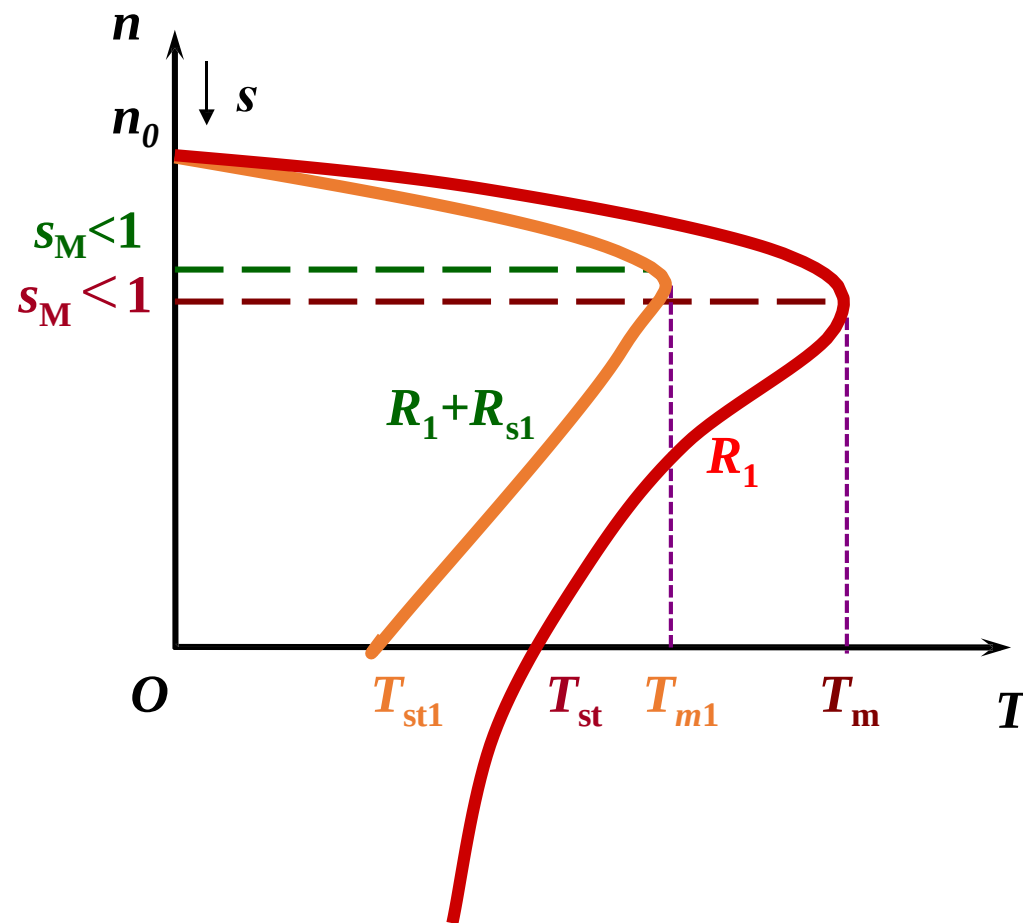
(4) 定子电路串联对称电阻的人为特性

临界转差率 $s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2}}$

最大转矩 $T_m = \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2} \right]}$

● n_0 不变

● T_m, T_{st}, s_m 随定子串联电阻增大而减小



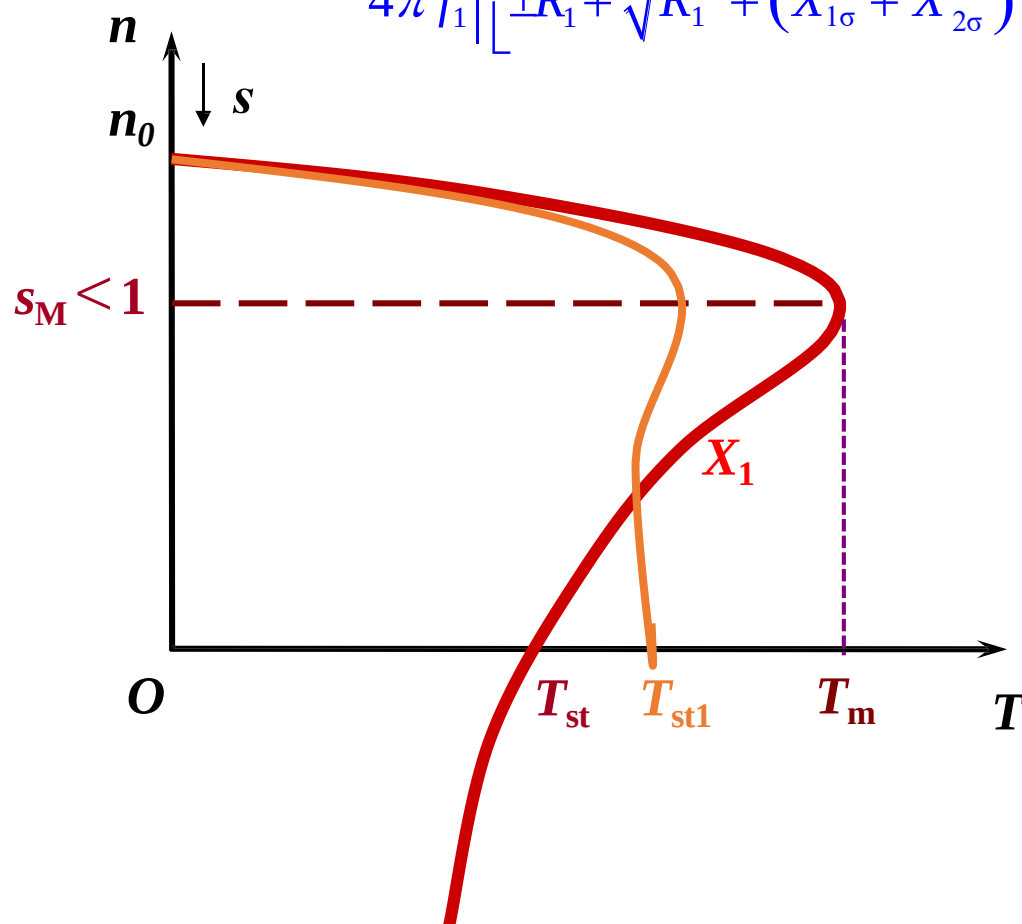
3.典型人为机械特性

(5)转子电路接入并联阻抗的人为特性

临界转差率 $s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2}}$ 最大转矩

$$T_m = \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 \left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2} \right]}$$

- n_0 不变
- 起动时, s 大, 电抗器感抗 X 大, 转子电流主要流过电阻 R
- 转速高时, s 很小, 电抗器感抗 X 很小, 转子电流主要流过 X



已知一台三相绕线式感应电动机，额定电压为380V，额定功率为100kW，额定转速为 950 r/min，电机的过载倍数为2。若不计空载损耗，求：（1）额定运行时的转差率、输出转矩和最大转矩；（2）估算起动转矩。



三相异步电动机的启动

一、三相异步电动机的固有起动特性

按照额定的接法，定转子回路不串任何阻抗，直接投入额定电压
额定频率的电网，使之从静止状态开始转动直至稳定运行。称为
直接起动。起动性能称为**固有起动特性**。

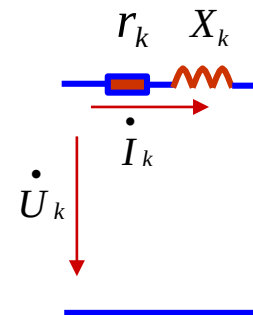
$$I_1 \approx I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{r_k^2 + X_k^2}} = \frac{U_1}{Z_k} \quad U_1 = U_{N\phi} \text{ 很高, } Z_k \text{ 很小, } I_1 \text{ 很大,}$$

$$\text{线电流 } I_{st} \approx (4 \sim 7) I_N$$

$$T = C_T \Phi_m I_2' \cos \varphi_2$$

尽管 I_2' 很大, 但 $\cos \varphi_2$ 比额定运行时小, Φ_m 小,

$$\therefore T_{st} = (0.8 \sim 1.8) T_N$$



堵住(起动) : $n = 0, S = 1, \frac{1-S}{S} r_2' = 0$,
视励磁支路断开

一般，7.5kW以下的小容量感应电动机，都可以直接启动；
超过7.5kW的电动机，考虑启动电流对供电系统的影响。若
不超过供电系统的允许值，则可直接启动

$$\frac{I_{st}}{I_N} \leq \frac{3}{4} + \frac{S_H}{4P_N}$$

—— 供电变压器总容量
—— 电动机额定功率

启动转矩倍数 $K_T = T_{st} / T_N \approx (0.8 \sim 1.8),$

启动电流倍数 $K_I = I_{st} / I_N \approx (4 \sim 7)$

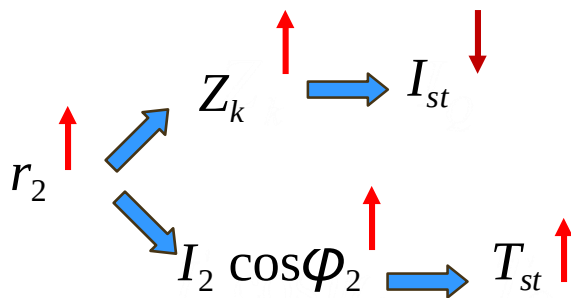
直接启动的启动电流在电网中引起的电压降不超过额定电压的(10~15%), 就允许直接启动。

校核启动转矩: $T_{st} = \frac{2T_m}{\frac{S_m}{1} + \frac{1}{S_m}} > T_N$

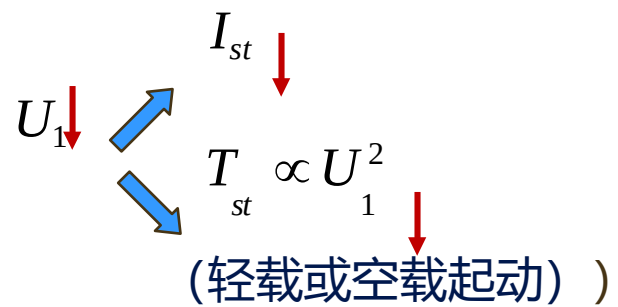
可以带额定负载直接启动

改善起动性能的途径

(1) 增大起动时的转子电阻



(2) 降低起动电压（鼠笼式）



一、降压启动

启动转矩与启动相电流均随电压下降，适用于空载或轻载的场合。

(1) 定子回路串对称三相电抗器启动

启动时经过三相对称电抗 x_{st} 串入，当转速接近稳定时，再把电抗切掉。

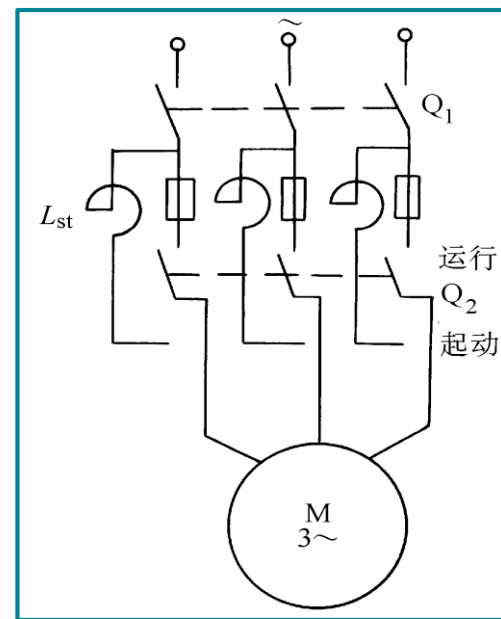
电抗 x_{st} 分压，使实际加到定子上的电压比额定电压小。

$$\frac{U_{1st}}{U'_1} = a \quad \longrightarrow \quad \frac{I_{1st}}{I'_1} = a \quad \longrightarrow \quad \frac{T_{st}}{T'_st} = a^2$$

$$I_{1st} = \frac{U_1}{\sqrt{(r_1 + r'_2)^2 + (x_{1\sigma} + x'_{2\sigma})^2}} = \frac{U_1}{\sqrt{r_k^2 + x_k^2}}$$

$$I'_{1st} = \frac{U_1}{\sqrt{(r_1 + r'_2)^2 + (x_{1\sigma} + x'_{2\sigma} + x_{st})^2}} = \frac{U_1}{\sqrt{r_k^2 + (x_k + x_{st})^2}}$$

$$\frac{I_{1st}}{I'} = \frac{\sqrt{r_k^2 + (x_k + x_{st})^2}}{\sqrt{r_k^2 + x_k^2}} \quad \longrightarrow \quad x_{st} = \sqrt{(a^2 - 1)r_k^2 + a^2 x_k^2} - x_k$$



(2)自耦变压器降压启动

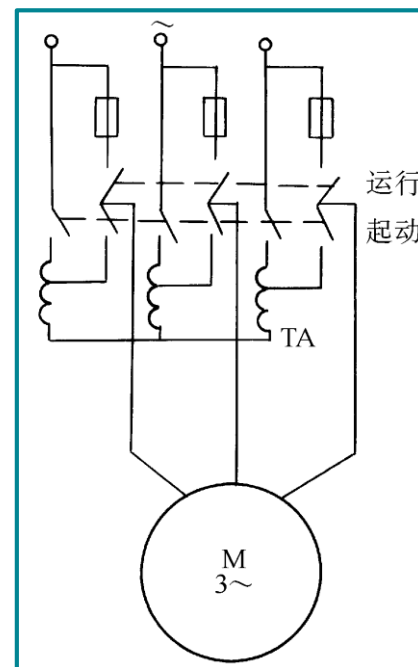
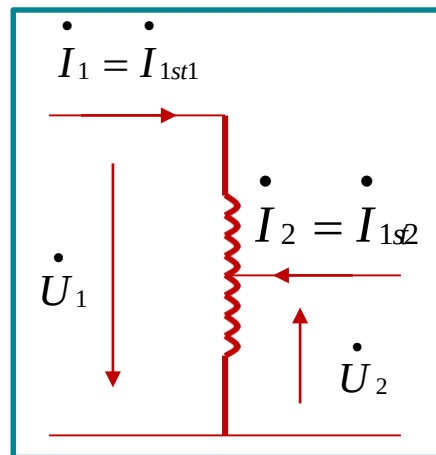
又称为启动补偿器启动，启动自耦变压器接入启动电路中，原边接到额定电压的电网上，副边接电动机的定子绕组。转速稳定时，将自耦变压器切除。

由 $I_{1st} \propto U_1, T_{st} \propto U_1^2$ 得

$$\frac{T_{st}}{T'_{st}} = \left(\frac{U_1}{U'_1} \right)^2 = k^2 \quad \text{启动转矩倍数}$$

$$I_{1st} / I'_{1st} = k I_{1st2} / I_{1st2} = k^2 \quad \text{启动电流倍数}$$

对电网而言，此种方式启动电流与启动转矩降低倍数相同。因此可以带较大的负载启动。改变变比 k ，可满足不同的要求

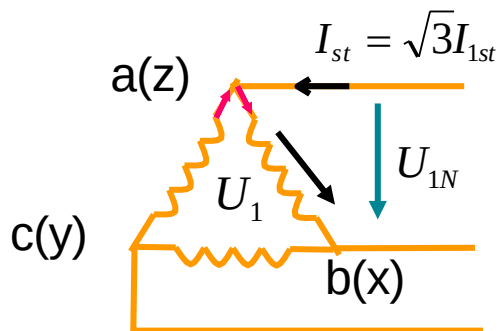


$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = k$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{k}$$

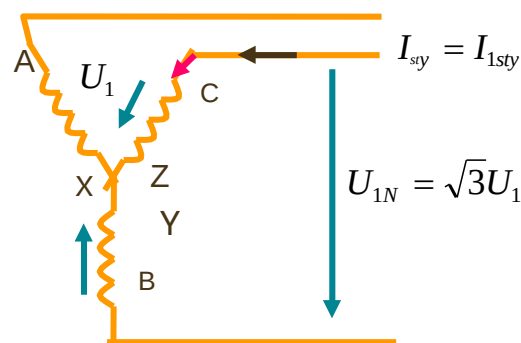
(3)、星 - 三角(Y- Δ)启动

定子每相绕组的首末端都引出机外，正常运行时采用Δ接法的三相笼型感应电动机，可以采用此种方法。



$$I_{1st} = I_{st} / \sqrt{3}$$
$$T_{st}$$

直接启动



$$\frac{I_{1sty}}{I_{1st}} = \frac{U'}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow I_{1sty} = I_{1st} / \sqrt{3}$$
$$T'_{st} = \left(\frac{U'}{U_1} \right)^2 T_{st} = \frac{1}{3}$$

Y接启动

对电源而言，Y 接法降压启动与Δ接法直接启动的线电流之比：

$$I_{sty} / I_{st} = I_{1sty} / I_{1st} = \frac{I_{1st}}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3} I_{1st}} = \frac{1}{3}$$

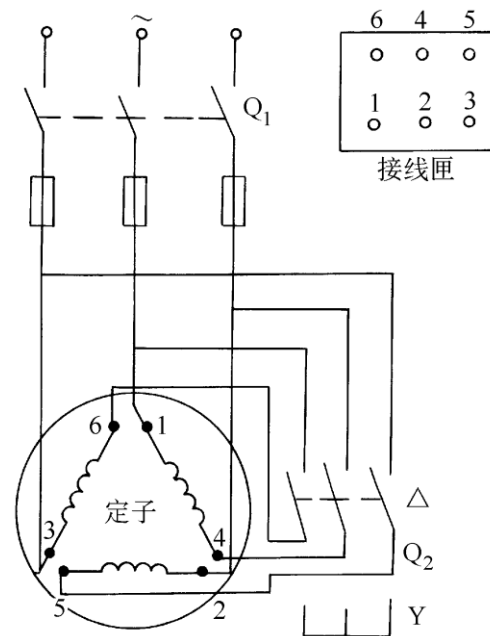
Y - Δ 起动的起动电流与起动转矩降低倍数相同，到降为固有起动特性的1/3，相当于采用自耦变压器起动时抽头电压为 $1/\sqrt{3} = 0.5777$

$$\Rightarrow k = \sqrt{3}$$

适用于空载或轻载起动，是笼型感应电动机的基本起动方法之一。

另外：对能够采用 Y - Δ 接法的电动机，长期空载或轻载时，可改成Y接法，从而提高功率因数，节约能源

因此：大于4kW以上的三相笼型感应电动机，都采用380V额定电压，6个出线端都引出机外，正常为 Δ 接法。



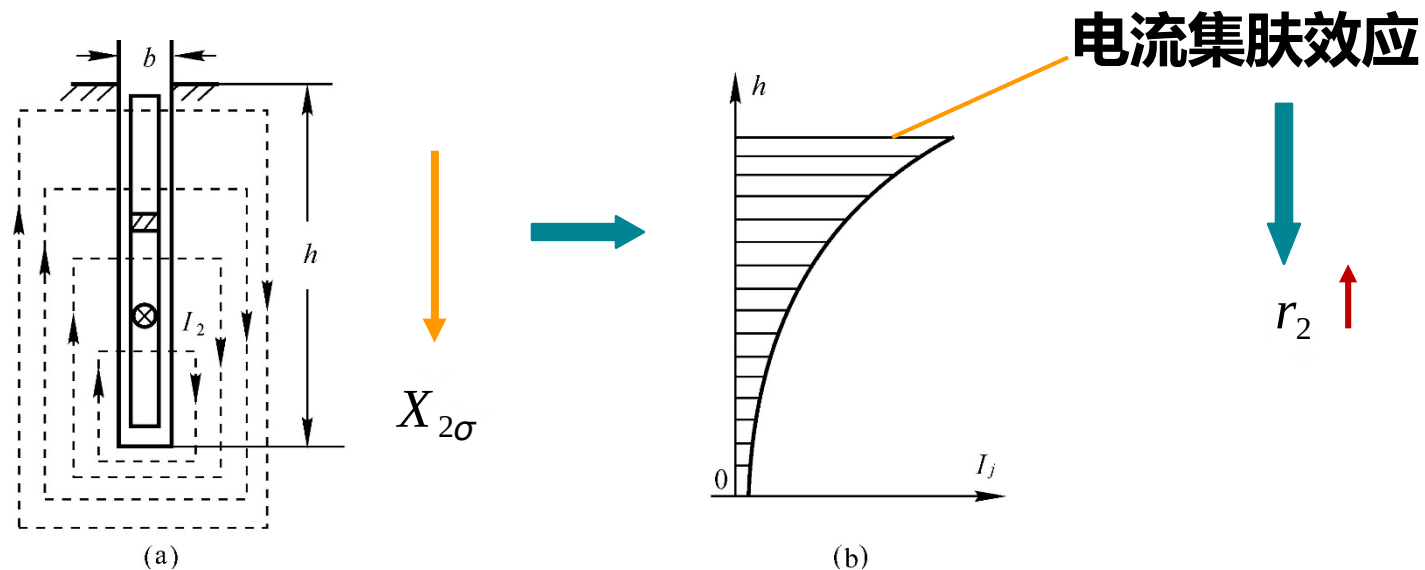
各种降压起动方法的比较

	起动电压相对值 (电动机相电压)	起动电流相对值 (电网供给线电流)	起动转矩相对值
直接起动	1	1	1
Y-Δ	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
自耦变压器	$\frac{1}{k_a}$ $\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{k_a^2}$ $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{k_a^2}$ $\frac{1}{3}$
串电抗	$\frac{1}{k}$ $\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{k}$ $\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{k^2}$ $\frac{1}{3}$

三种起动方法得到相同起动转矩的情况下，利用电抗器起动时电网提供的起动电流较大。

二、增大转子回路电阻

鼠笼式： 深槽转子感应电机

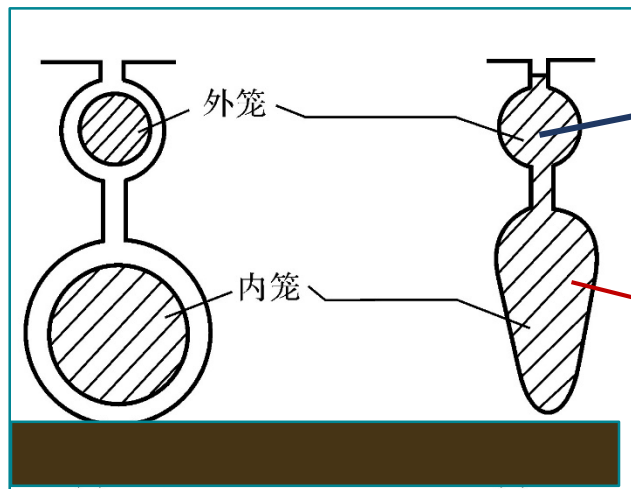


起动时: $f_2 = f_1$ $\longrightarrow$ $X_{2\sigma}$ 较大, 电流分配取决于漏电抗。

正常运行时: f_2 很低, $X_{2\sigma}$ 变小, 电流分配取决于电阻,
导条电阻均匀分布。

但槽深, 漏磁通大, $X_{2\sigma}$ 大, 功率因数低。

双鼠笼转子感应电机

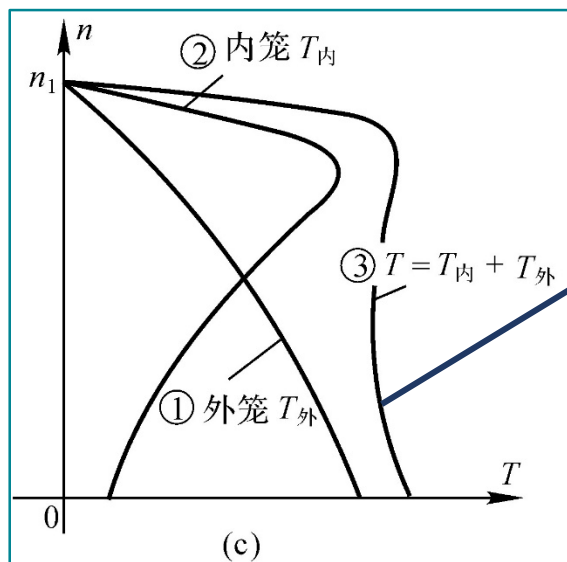


截面小
漏磁通小

→ r_2 大 (起动笼)
→ $X_{2\sigma}$ 小

截面大
漏磁通大

→ r_2 小 (工作笼)
→ $X_{2\sigma}$ 大



整个起动过程中, T 不变, 且几乎为最大。

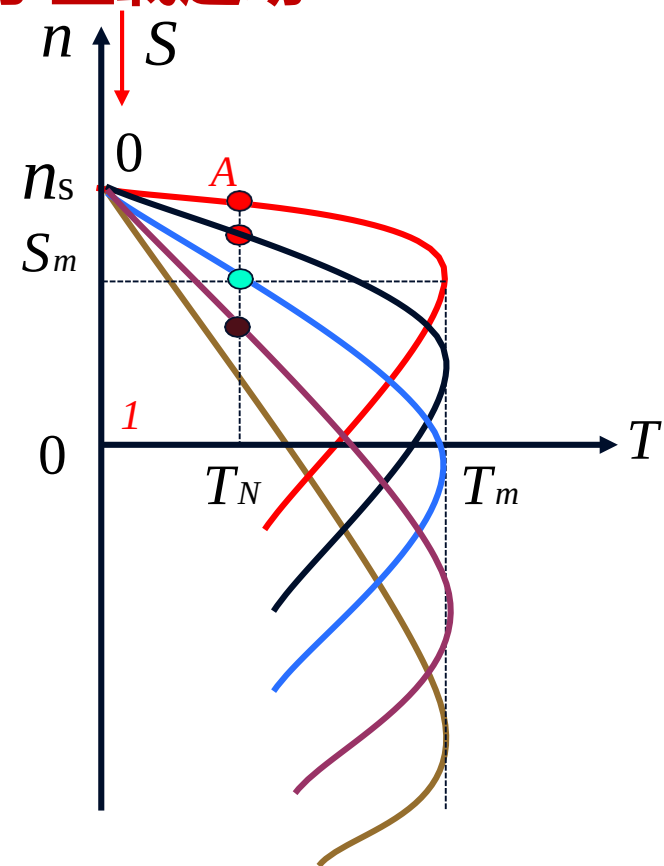
但 $X_{2\sigma}$ 比普通笼型感应电机大, 功率因数及最大电磁转矩偏低。

绕线式： 转子回路串对称电阻启动

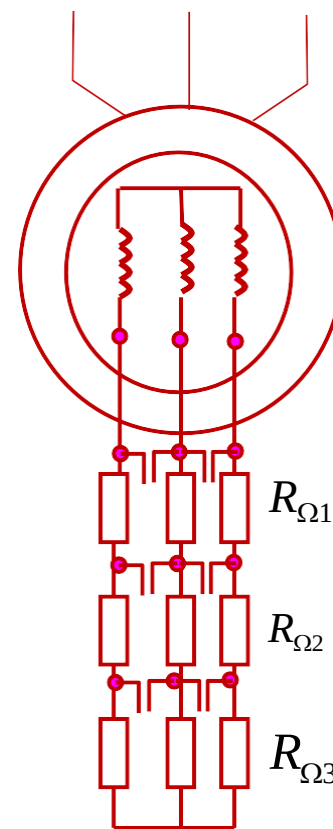
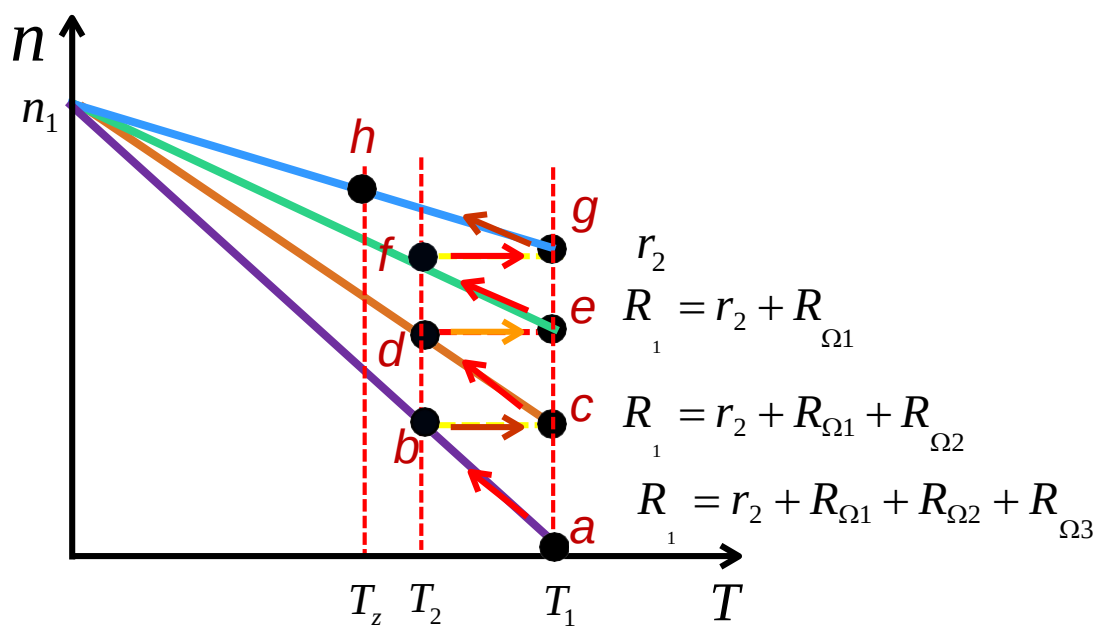
绕线式感应电动机能够既减小电流，又增大转矩，适用于重载启动

$$I_1 \approx I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{(r_1 + r_2' + R_\Omega)^2 + (x_{1\sigma} + x_{2\sigma}')^2}} = \frac{U_1}{\sqrt{(r_k + R_\Omega)^2 + x_k'^2}}$$

- ① R_Ω 足够大, I_{1st} 限制在规定的范围内.
- ② $S_m' < 1$, T_{st} 随 R_Ω 的增加而增加,
 $S_m' > 1$ 时, T_{st} 随 R_Ω 的增加而减小
- ③ 当 $S_m' = 1$ 时, $T_{st} = T_m$, 适合重载启动
 R_Ω 足够大, $S_m' > 1$, $T_{st} < T_m$, 减小启动时的冲击



R_{Ω} 逐级切除(短接), 采用直线段近似表示



三相绕线式感应电动机， $P_N=7.5\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V}$ ， $I_N=15.1\text{A}$ ， $n_N=1450\text{r/min}$ ， $\lambda=2$

- (1) 降压起动下，电压降为 220V ，降压后人为特性表达式
- (2) 降压后起动转矩 T_{st} ，能否满载起动，为什么
- (3) 降压后的过载倍数

三相鼠笼式感应电动机， $P_N=300\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V}$ ， $I_N=527\text{A}$ ， $n_N=1450\text{r/min}$ ， $K_I=6.7$ ， $K_{st}=1.5$ ， $K_T=2.5$ ，定子三角接

(1)直接起动时电流 I_{st} 和转矩 T_{st}

(2)如果供电电源允许的最大电流为 1800A ，采用定子串对称电抗起动，求所串的电抗值和起动转矩

(3)采用Y- Δ 起动，能带动 1000Nm 的恒转矩负载吗，为什么？



三相异步电动机的制动

三相异步电动机的制动

电动工作状态：电磁转矩的方向与转速的方向相同，第I, III象限。

制动工作状态：电磁转矩的方向与转速的方向相反，第II, IV象限。

与直流电动机相同、异步电动机也可工作于3种制动工作状态：

- ◆ 反接制动
- ◆ 回馈制动
- ◆ 能耗制动

一、反接制动

1. 转向反向的反接制动

类似于他励直流电动机的电动势反向反接制动，适用于将重物匀速下放。

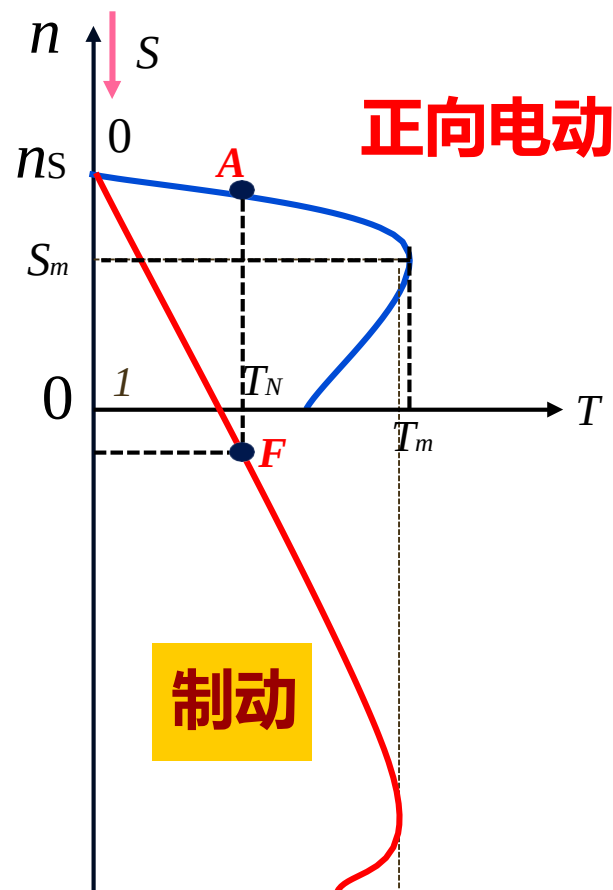
固有特性A点：正向电动，以 n_A 速度升高

串电阻特性F点：反向制动，以 n_F 速度下降

负载转矩 T_L 是驱动作用，
电磁转矩 T 是制动作用

1 工作点转速与同步转速 n_s 相反 $S > 1$

2 从能量来看



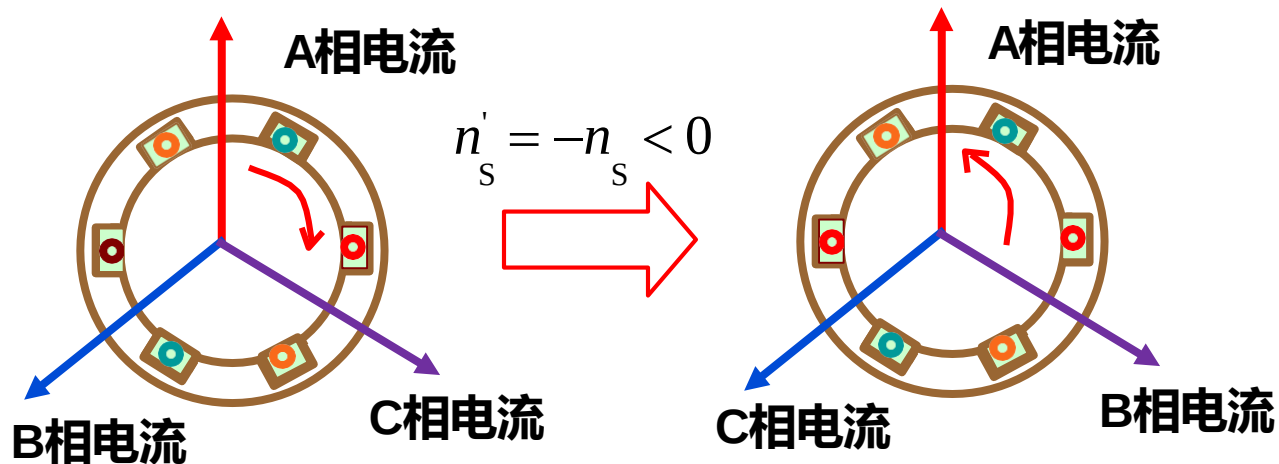
$$\begin{aligned}
 \left. \begin{aligned} P_{em} &= m I_2'^2 \frac{r_2' + R_\Omega}{S} > 0 \\ P_M &= (1-S)P_{em} < 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} P_{cu2} &= m_1 I_2'^2 (r_2' + R_\Omega) \\ &= m_1 I_2'^2 \frac{(r_2' + R_\Omega)}{S} - m_1 I_2'^2 \frac{(1-S)}{S} (r_2' + R_\Omega) \\ &= P_{em} - P_M = P_{em} + |P_M| \end{aligned}
 \end{aligned}$$


 电动机一方面从电网吸收电功率，另一方面从轴上输入机械功率，两者全部消耗为转子回路的铜耗

2. 定子两相对调的反接制动

类同于他励直流电动机的电压反向反接制动，适用于使反抗性负载快速停机

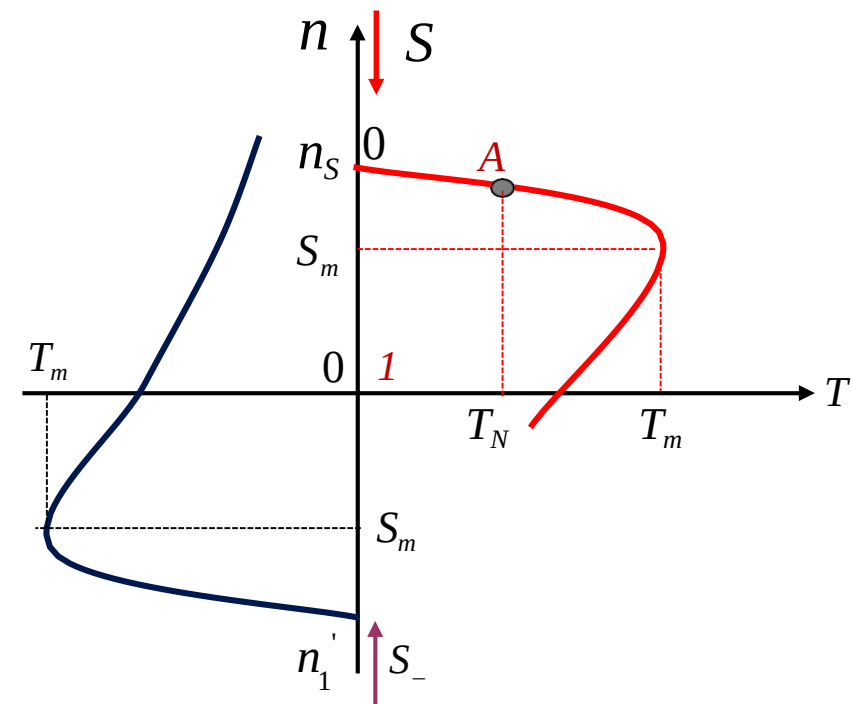
(1) 感应电动机定子两相对调后的机械特性



$$\left\{ \begin{array}{l} n'_s = -n_s < 0 \\ T = -\frac{m_1}{\Omega_1} \frac{U_1^2 \frac{r'_2}{S_-}}{\left(r_1 + \frac{r'_2}{S_-}\right)^2 + (x_{1\sigma} + x'_{2\sigma})^2} \\ T = -\frac{2T_m}{\frac{S_-}{S_m} + \frac{S_m}{S_-}} \end{array} \right.$$

参数表达式

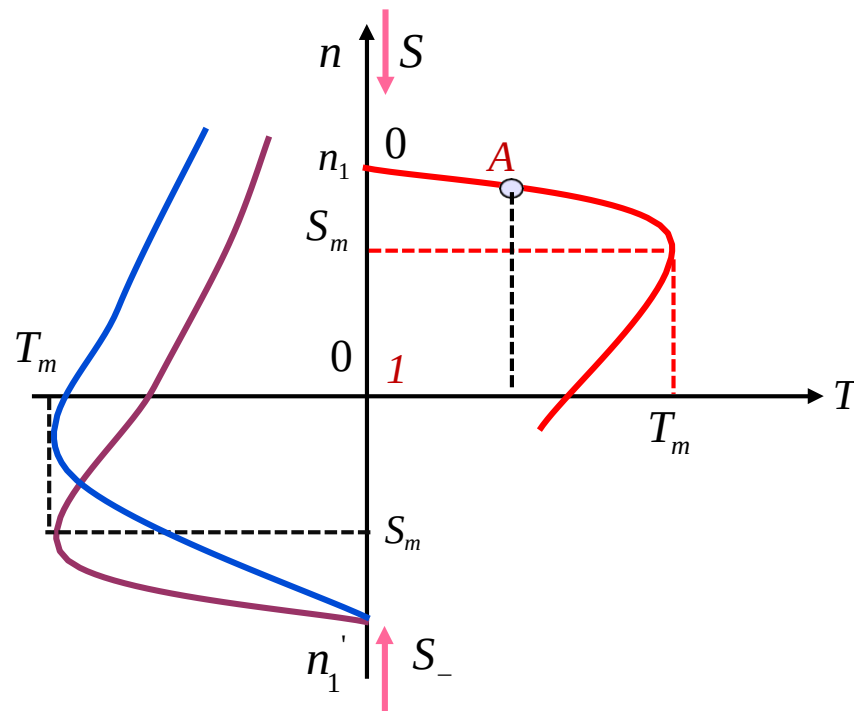
实用表达式



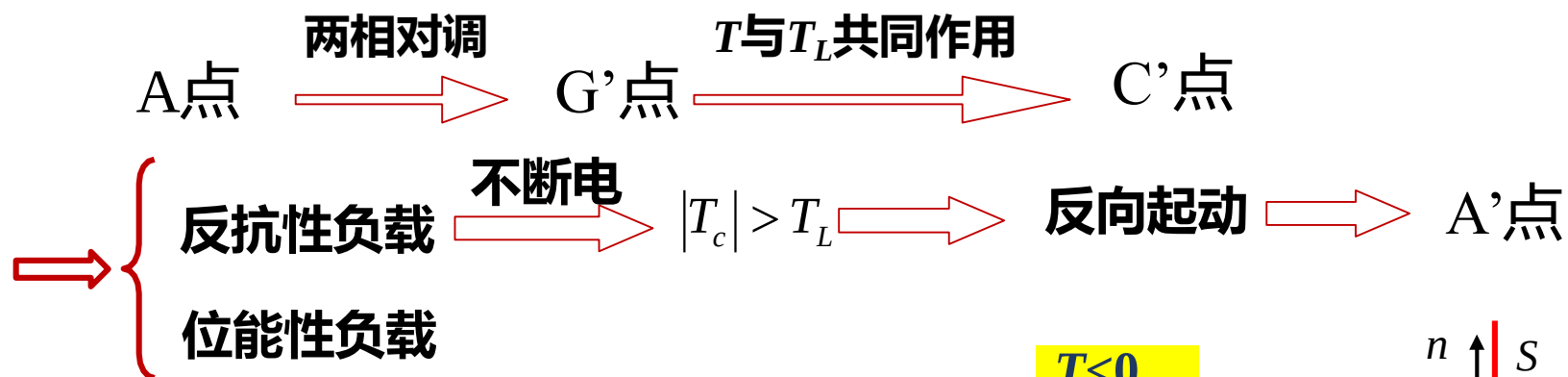
串电阻后的实用表达式

$$T = - \frac{2T_m}{\frac{S_-}{S_m} + \frac{S_m}{S_-}}$$

$$S'_m = (1 + R_\Omega / r_2) \bullet S_m$$



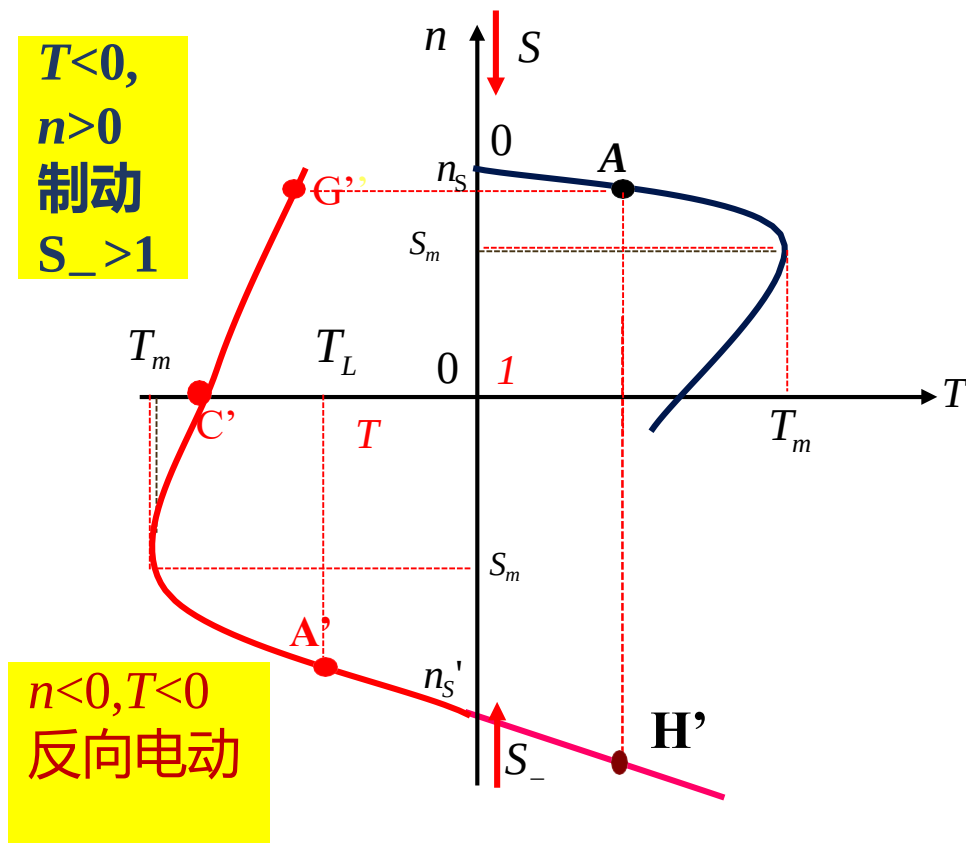
(2)感应电动机定子两相对调后的物理过程



第二象限是反接制动状态

$S_- > 1$
 $E_{2S_-} > E_2$

$I_1, I_2 \downarrow$, 制动 $T \uparrow$
 串 R_Ω



三相绕线式感应电机

例

$P_N = 60\text{kW}$, $U_{1N} = 380\text{V}$, $I_{1N} = 133\text{A}$, $n_N = 577\text{r/min}$,
 $E_{2N} = 253\text{V}$, $I_{2N} = 160\text{A}$, $\lambda = 2.5$ 。定转子绕组都 Y
接法。求:(1)采用反接制动, 使位能性负载 $T_L = 0.8T_N$
以 $n = 150\text{r/min}$ 稳速下放, 应在转子中串入 $R_\Omega = ?$

解

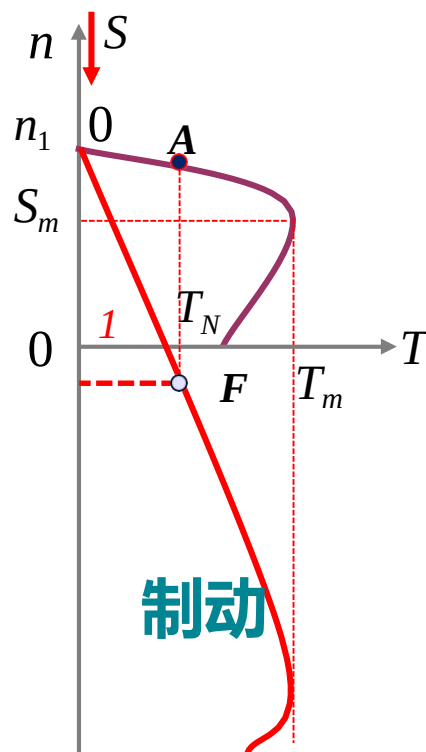
$$S_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{600 - 577}{600} = 0.0383$$

$$r_2 = \frac{E_{2S\phi}}{I_{2\phi}} = \frac{S_N E_{2N}}{\sqrt{3} I_{2N}} = 0.035\Omega$$

$$S_m = S_N \left(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1} \right) = 0.0383 \left(2.5 + \sqrt{2.5^2 - 1} \right) = 0.183$$

$$n = -150\text{r/min}, S = \frac{600 - (-150)}{600} = 1.25$$

串电阻后的特性, 经过F点($1.25, 0.8T_N$)



$$0.8T_N = \frac{2 \times 2.5T_N}{\frac{1.25}{S'_m} + \frac{S'_m}{1.25}} \Rightarrow S'_m = \begin{cases} 0.203 < S = 1.25, \text{舍去} \\ 7.61 \end{cases}$$

$$R_\Omega = \left(\frac{S'_m}{S_m} - 1 \right) r_2 = \left(\frac{7.61}{0.183} - 1 \right) \times 0.035 = 1.42\Omega$$

(2) 定子两相反接制动, 要求制动瞬间 $T = 1.2T_N$, 应在转子中串入 $R_\Omega = ?$

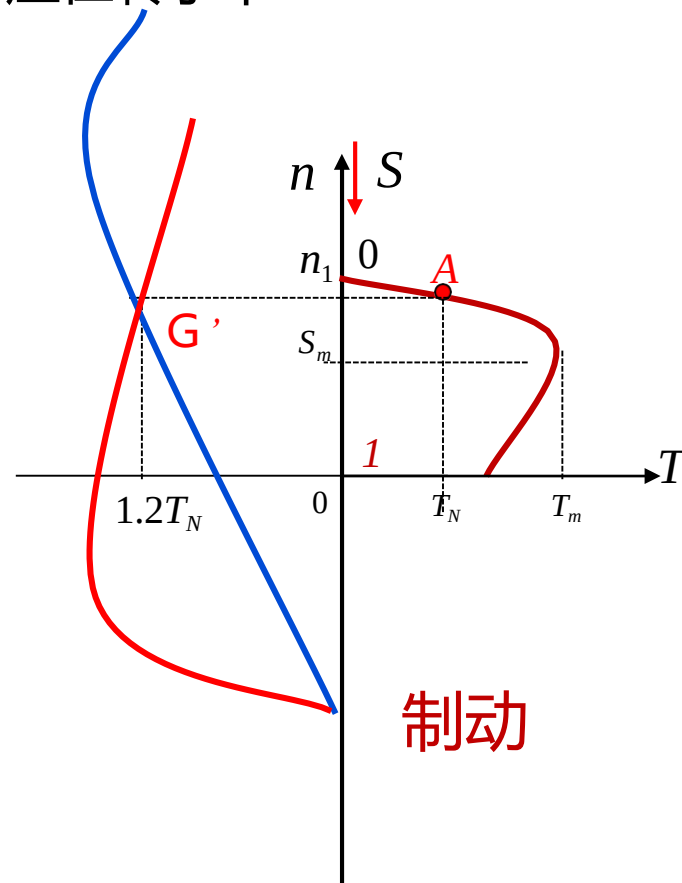
$$n = n_N \Rightarrow S_- = \frac{n_1' - n}{n_1'} = \frac{-600 - 577}{-600} = 1.96$$

经过 $(1.96, -1.2T_N)$

$$-1.2T_N = -\frac{2 \times 2.5T_N}{\frac{1.96}{S_m} + \frac{S_m}{1.96}} \Rightarrow S_m' = \begin{cases} 0.5 \\ 7.67 \end{cases}$$

$$R_\Omega = \left(\frac{S_m'}{S_m} - 1 \right) r_2 = \left(\frac{0.5}{0.183} - 1 \right) \times 0.035 = 0.06\Omega$$

$$R_\Omega = \left(\frac{S_m'}{S_m} - 1 \right) r_2 = \left(\frac{0.7.67}{0.183} - 1 \right) \times 0.035 = 1.43\Omega$$



两个解 {
 曲线段: 平均制动转矩大, 停机时间短。
 直线段: 阻值大, 电流冲击小

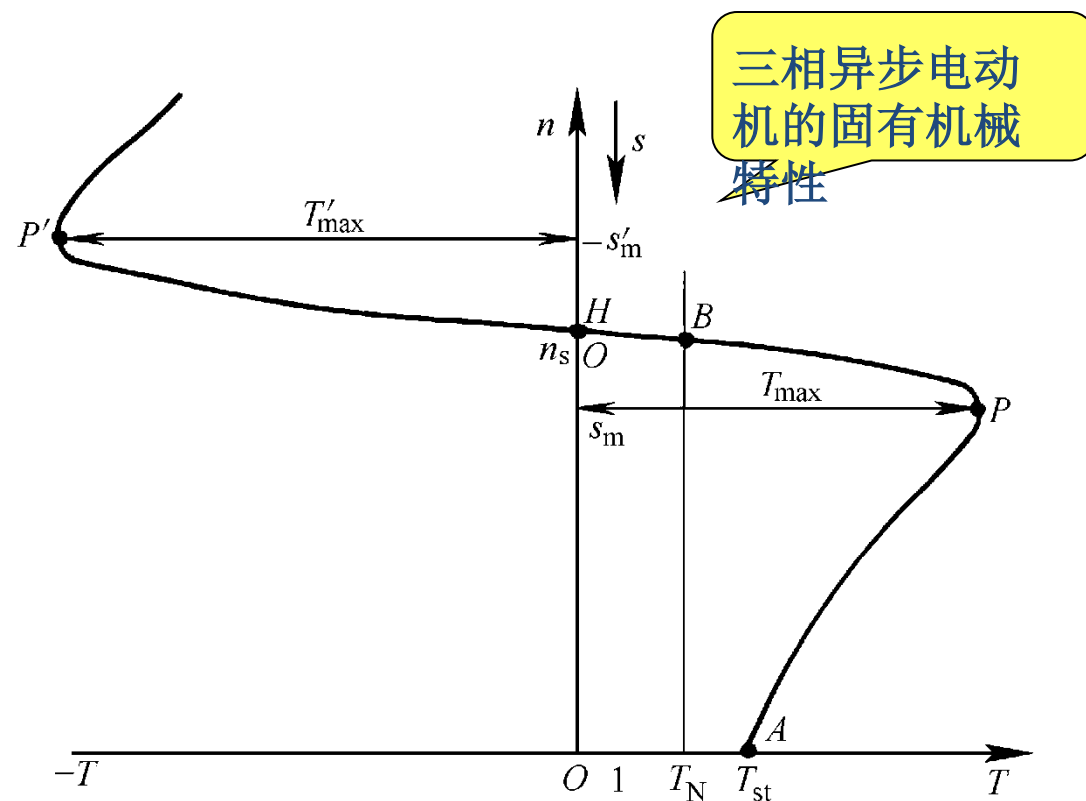
二、回馈制动状态

- ◆ **实现方法：**当异步电动机由于某种原因（例如位能负载的作用），使其转速高于同步速度时，异步电机就把轴上的机械能转变为电能回馈给电网，此时，对拖动系统而言产生制动作用，即回馈制动

- ◆ **制动原理：**

电机转速大于同步转速，转差率

当 $n > n_s$ 时 $s = (n_s - n) / n_s < 0$



二、回馈制动状态

回馈制动过程中，电动机的转速 $n > n_1$ ，转差 $s = \frac{n_1 - n}{n_1} < 0$ 。

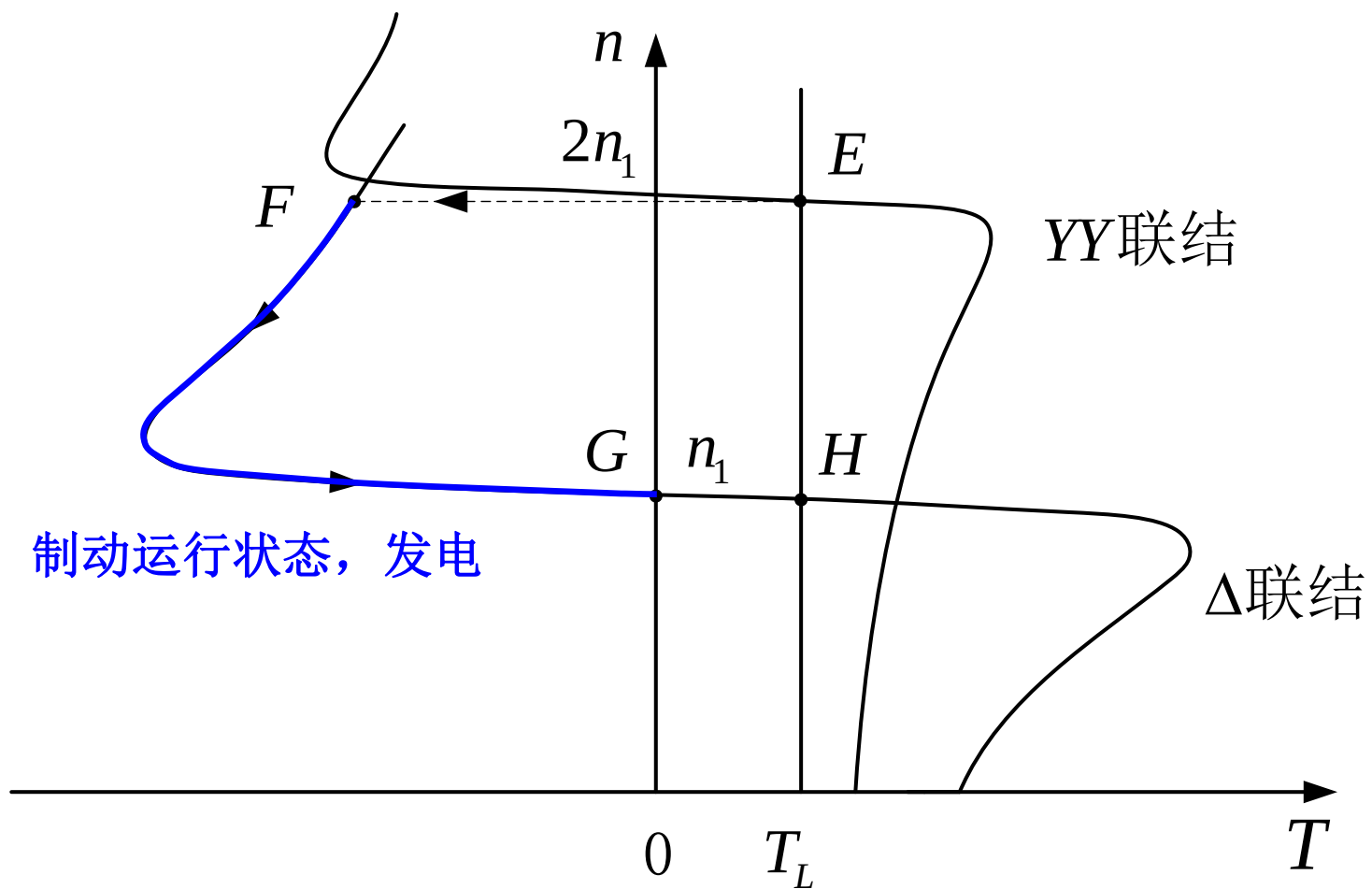
电动机输出的机械功率为

$$P_{\Omega} = 3I_2'^2 \frac{1-s}{s} R_2' < 0$$

电磁功率为

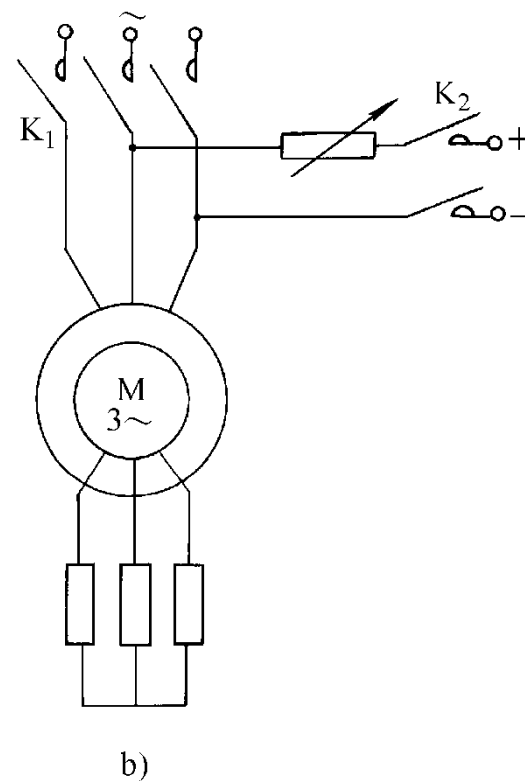
$$P_M = 3I_2'^2 \frac{R_2'}{s} < 0$$

二、回馈制动状态

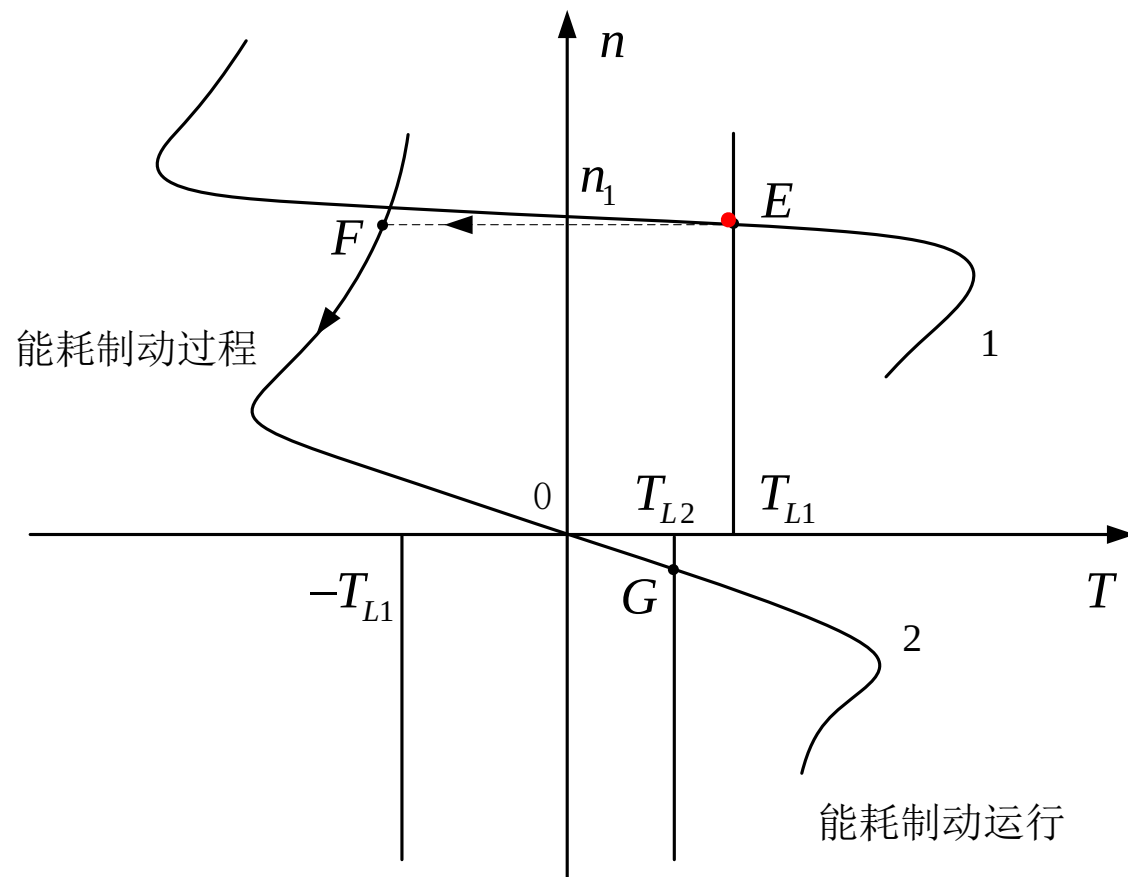


三、能耗制动状态

- ◆ **实现方法**：将处于电动状态的异步电机的定子从交流电源上切除，立即接入直流电源。
- ◆ **制动原理**：在定子两相绕组内通入直流电流，在定子内形成一固定磁场。当转子由于惯性而仍在旋转时，其导体即切割此磁场，在转子中产生感应电动势及转子电流。根据左手定则，可确定出转矩的方向与转速的方向相反，即为制动转矩。



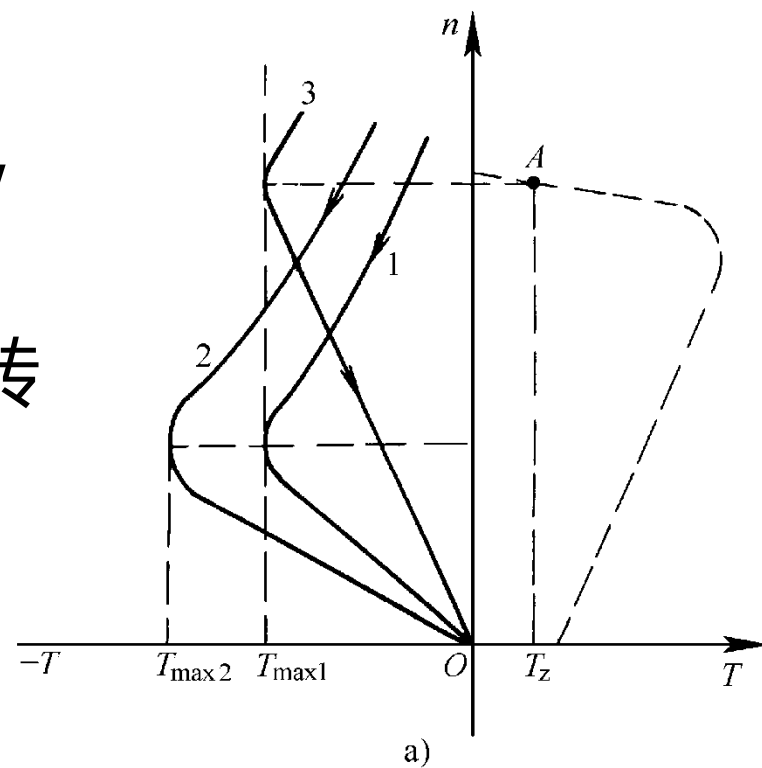
三、能耗制动状态



优点：制动力强，制动较平稳；
缺点：需要专门的直流电源供制动用。

三、能耗制动状态

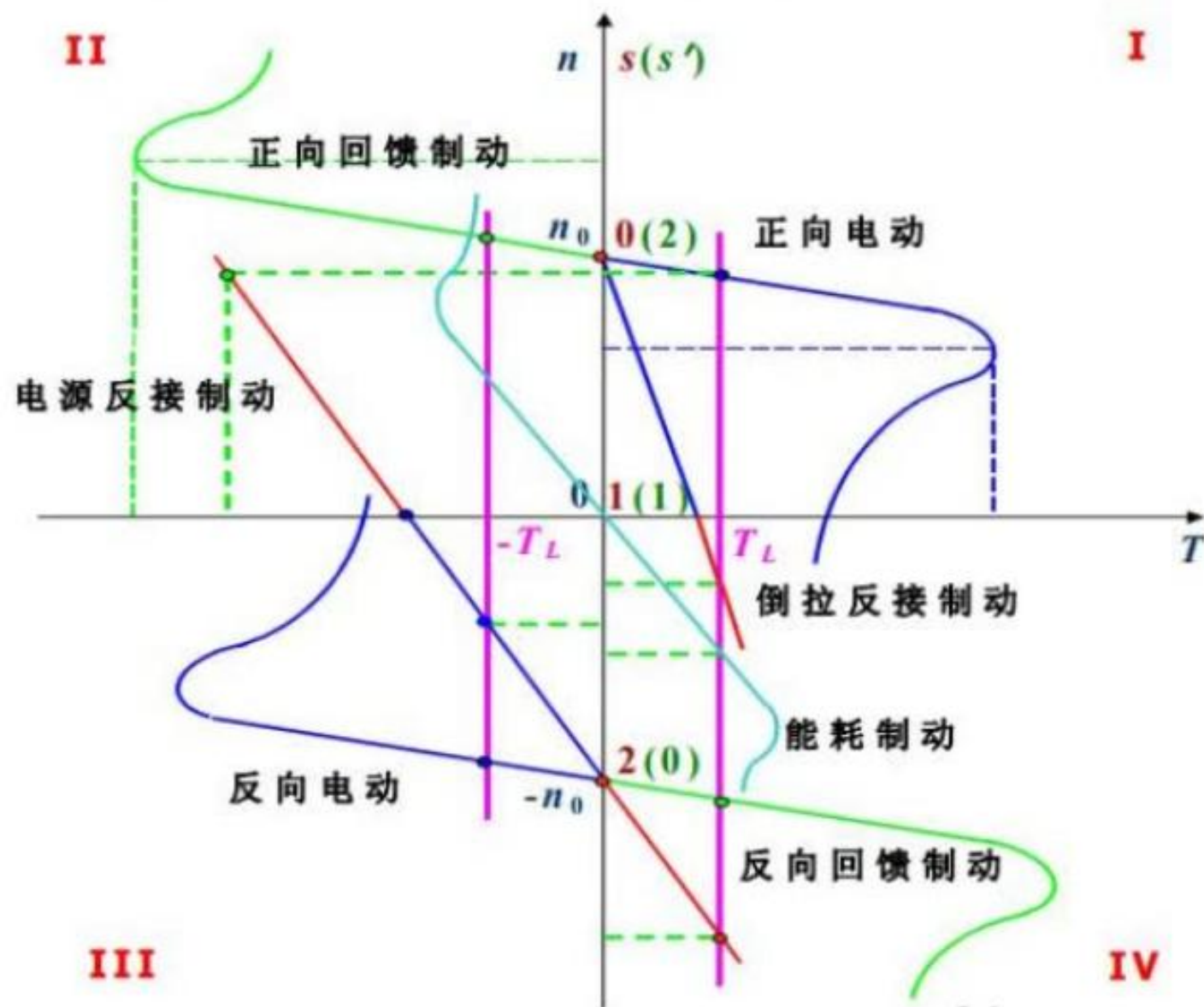
- ◆ 改变转子串接电阻或定子直流励磁电流大小，可以调节制动转矩
- ◆ 曲线1和3为串不同转子电阻情况，曲线3的转子电阻大于曲线1
- ◆ 曲线2为增加直流励磁电流情况



6.3.能耗制动状态

- ◆ 优点：可实现准确停车。
- ◆ 缺点：有能量损耗
- ◆ 应用场合：常用在要求准确停车的场合，也可用于位能负载下放重物

异步电机各种工作状态





三相异步电动机的调速

三相异步电动机的调速

根据异步电动机的转速公式

$$n = n_s (1 - s) = \frac{60 f_1}{p} (1 - s)$$

异步电动机的转速取决于极对数、通电频率和转差率。

相对应的调速方式就有三种：

- (1) 变极调速；
- (2) 变频调速；
- (3) 改变转差率调速。

三相异步电动机的调速

一. 变极调速

异步电动机旋转磁场的同步转速 n_s 与电机极对数 **成反比**。通过 **改变绕组的联接方式** 而得到不同极对数的磁动势，就可以改变同步转速 n_s ，以实现变极调速。

变极调速法设备简单而经济，运行可靠，机械特性较硬。缺点是转速不能平滑调节，只能成倍变化，属于 **有级调速**。

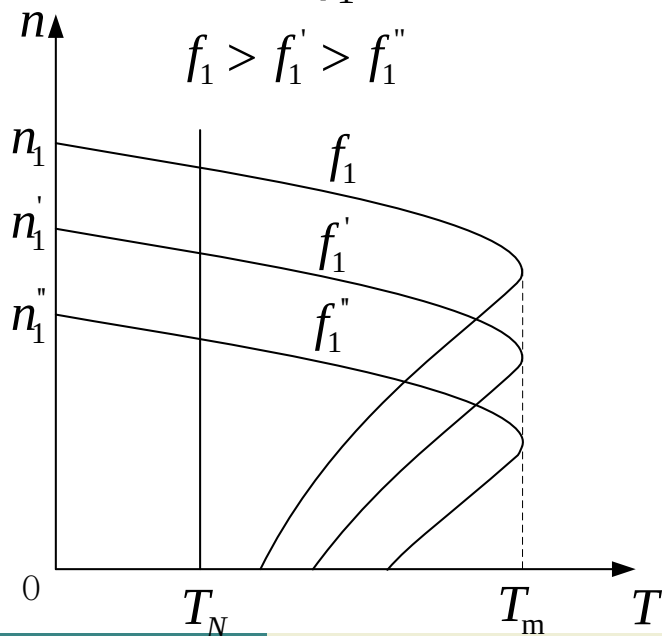
三相异步电动机的调速

二. 变频调速

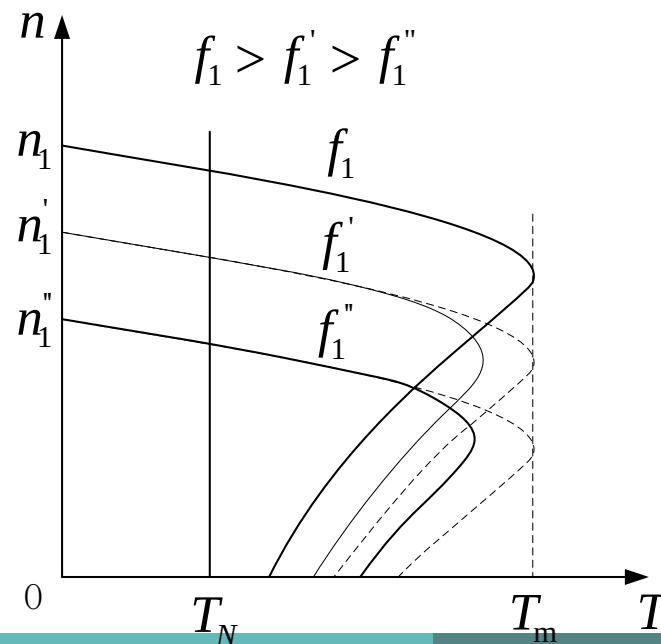
额定频率称为基频，变频可以从基频向上调节，也可以从基频向下调节。

1. 从基频向下变频调速 $U_1 \approx E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{N1} \Phi_1$

(1). 保持 $\frac{E_1}{f_1} = \text{常数}$



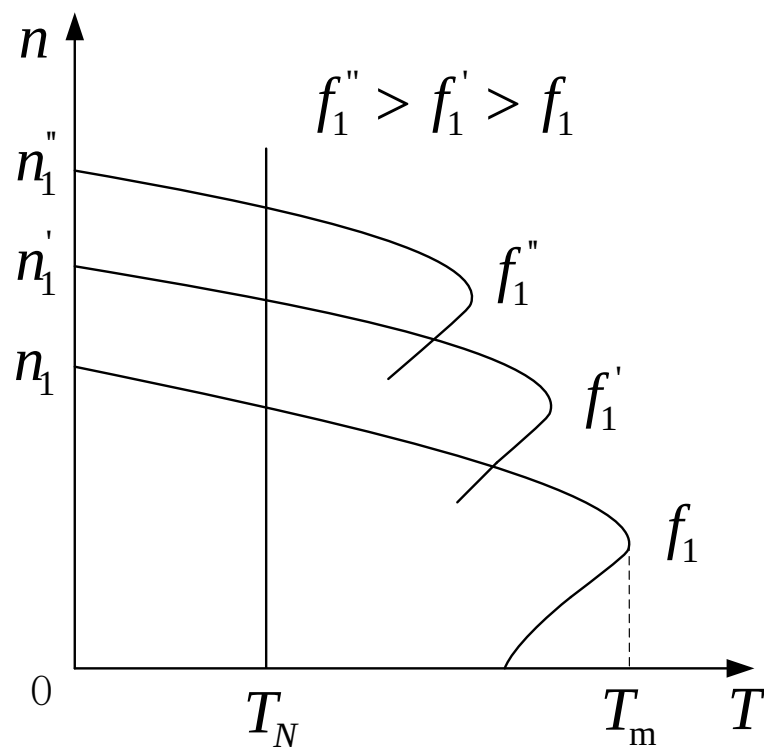
(2). 保持 $\frac{U_1}{f_1} = \text{常数}$



三相异步电动机的调速

二. 变频调速

2. 从基频向上变频调速

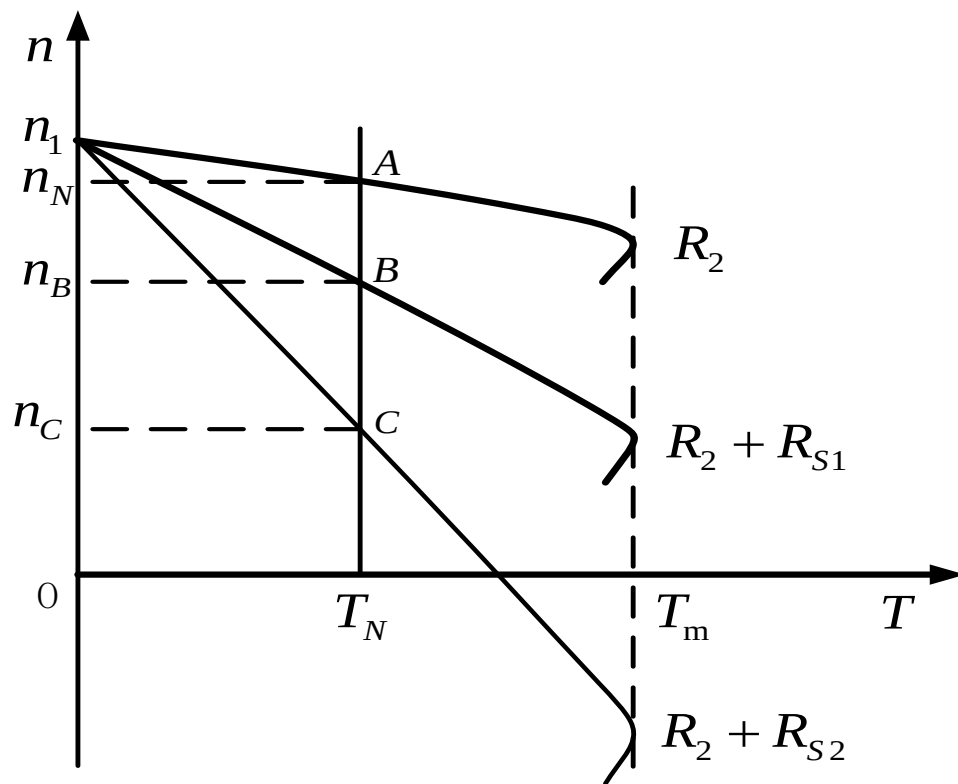


频率越高时, T_m 越小, s_m 也减小

三相异步电动机的调速

三. 转子回路串电阻调速

该种调速方式仅适合绕线式异步电动机



三相异步电动机的调速

三. 转子回路串电阻调速

转子回路不串电阻、带额定负载时，有

$$I_{2N} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s_N}\right)^2 + X_2^2}}$$

当转子回路串电阻 R_s 时，转子电流为

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2 + R_s}{s}\right)^2 + X_2^2}}$$

保持电机转子电流为额定值， $I_2 = I_{2N}$ ，则有

$$\frac{R_2}{s_N} = \frac{R_2 + R_s}{s}$$

三相异步电动机的调速

三. 转子回路串电阻调速

转子串电阻前后功率因数为

$$\cos \varphi_2 = \frac{\frac{R_2 + R_s}{s}}{\sqrt{\left(\frac{R_2 + R_s}{s}\right)^2 + X_2^2}} = \frac{\frac{R_2}{s_N}}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s_N}\right)^2 + X_2^2}} = \cos \varphi_{2N}$$

电磁转矩为

$$T = C_T \Phi_1 I_2 \cos \varphi_2$$

三相异步电动机的调速

三. 转子回路串电阻调速

当负载转矩 $T_L = T_N$ 时，根据式

$$\frac{R_2}{s_N} = \frac{R_2 + R_{S1}}{s_1} = \frac{R_2 + R_{S2}}{s_2} = \dots$$

式中 s_1 、 s_2 、 $\dots$ 分别是转子串入不同的电阻 R_{S1} 、 R_{S2} 、 $\dots$

后的转差率。

这种调速方法的调速范围不大，一般为3:1。调速的平滑性不够好，属于有级调速，转子回路铜损大。优点：简单、可靠、价格便宜

一台绕线式三相异步电动机, $P_N = 50\text{kW}$, $n_N = 1455\text{r/min}$,
 $U_N = 380\text{V}$, $I_N = 100\text{ A}$, $\lambda = 2.5$, $E_{2N} = 210\text{ V}$, $I_{2N} = 150\text{ A}$ 。拖动
恒转矩负载 $T_L = 0.75T_N$, 欲使电动机运行在 $n = 950\text{ r/min}$, 定
子绕组Y接

- (1) 采用转子回路串电阻, 每相需要串入的电阻值;
- (2) 采用变频调速, 保持 $U/f = \text{常数}$, 求频率与电压各
为多少。

(1) 额定转差率

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1455}{1500} = 0.03$$

临界转差率

$$s_m = s_N \left(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1} \right) = 0.03 \left(2.5 + \sqrt{2.5^2 - 1} \right) = 0.144$$

转子每相电阻

$$R_2 = \frac{s_N E_{2N}}{\sqrt{3} I_{2N}} = \frac{0.03 \times 210}{\sqrt{3} \times 150} = 0.0242 \Omega$$

$n = 950\text{r/min}$ 时的转差率

$$s' = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1500 - 950}{1500} = 0.367$$

设串电阻后的临界转差率 s'_m ，根据机械特性的实用公式

$$\begin{aligned} T_L &= \frac{2\lambda T_N}{\frac{s'}{s'_m} + \frac{s'_m}{s'}} \\ s'_m &= s' \left[\frac{\lambda T_N}{T_L} \pm \sqrt{\left(\frac{\lambda T_N}{T_L} \right)^2 - 1} \right] \\ &= 0.367 \left[\frac{2.5T_N}{0.75T_N} \pm \sqrt{\left(\frac{2.5T_N}{0.75T_N} \right)^2 - 1} \right] = 2.39 \end{aligned}$$

(另一解为0.055，不合理，舍去)

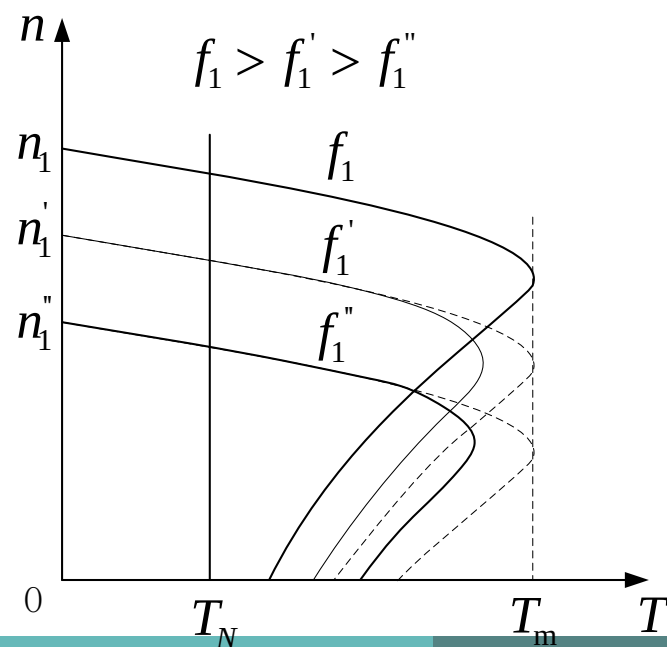
转子回路每相串入电阻值为

$$\frac{R_2 + R_S}{R_2} = \frac{s'_m}{s_m}$$
$$R_S = \left(\frac{s'_m}{s_m} - 1 \right) R_2 = \left(\frac{2.39}{0.144} - 1 \right) \times 0.0242 = 0.377 \Omega$$

一台绕线式三相异步电动机, $P_N = 50\text{kW}$, $n_N = 1455\text{r/min}$,
 $U_N = 380\text{V}$, $I_N = 100\text{ A}$, $\lambda = 2.5$, $E_{2N} = 210\text{ V}$, $I_{2N} = 150\text{ A}$ 。拖动
恒转矩负载 $T_L = 0.75T_N$ ，欲使电动机运行在 $n = 950\text{r/min}$ ，若

(2) 采用变频调速，保持 $U/f = \text{常数}$ ，求频率与电压各
为多少。

保持 $\frac{U_1}{f_1} = \text{常数}$



(2) 变频调速, $U/f = \text{常数}$

$T_L = 0.75T_N$ 时在固有机械特性上运行的转差率 s , 根据

$$T_L = \frac{2\lambda T_N}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} \quad 0.75T_N = \frac{2 \times 2.5T_N}{\frac{s}{0.144} + \frac{0.144}{s}}$$

$s = 0.022$ (另一解不合理, 舍去)

运行时的转速降落

$$\Delta n = sn_1 = 0.022 \times 1500 = 33.2 \text{ r/min}$$

变频调速后的同步转速

$$n'_1 \approx n + \Delta n = 950 + 33.2 = 983.2$$

变频的频率为

$$f' = \frac{n'_1}{n_1} f_{1N} = \frac{983.2}{1500} \times 50 = 32.77$$

相应的电压为

$$U' = \frac{f'}{f_{1N}} U_N = \frac{32.77}{50} \times 380 = 249.1$$

本章小结

本章主要从异步电动机的启动、制动、调速等方面对异步电动机的运行方式进行了分析。

◆ 异步电动机的启动

三相异步电动机的启动应当考虑：限制启动电流、有足够的启动转矩、启动的经济性。

(a) 异步电动机直接启动时，启动电流大，一般用于小型异步电动机。

本章小结

(b) 为了克服启动电流大的缺点，对笼型异步电动机可采用降压启动的方法，包括定子电路串电阻电抗启动、Y- Δ 启动、自耦变压器启动。降压启动不但减小了启动电流，同时也减小了启动转矩，但只适合空载或轻载启动场合。

(c) 在需要较大启动转矩的场合可采用高转差、深槽式或者双笼型异步电动机，不但可以增加启动转矩，同时又降低了启动电流。

(d) 对于绕线式异步电动机可采用转子串电阻的方式，既可减小启动电流，又可增大启动转矩。

◆ 异步电动机的制动

当电磁转矩与转速方向相反时，异步电动机处于制动状态。异步电动机的制动方法有：反接制动、能耗制动、回馈制动。

(a) 反接制动能在任何转速下进行制动，制动迅速，效果好，制动过程中转子的机械能和从电网输入的电能全部消耗在电阻上面，因此经济性较差。

◆ 异步电动机的制动

(b) 能耗制动在制动过程中无需电网进行供电，经济性好，能保证停车的平滑可靠，但需要专门的直流电源。

(c) 回馈制动能将转子机械能反馈给电网，因此其经济性好。

◆ 异步电动机的调速

异步电动机的调速方式主要有变极调速、变频调速、改变转差率调速。

(a) 从调速范围、效率和稳定性等方面比较，变极调速设备简单、运行可靠，但只能有级调速；

(b) 变频调速的性能最优，具有调速范围宽、稳定性好、效率高的优点，为无级调速，但需要变频装置。

(c) 改变转差率调速可以通过转子回路串联电阻（绕线式），简单、可靠、价格便宜，但是调速范围小、效率低，且为有级调速。